204325

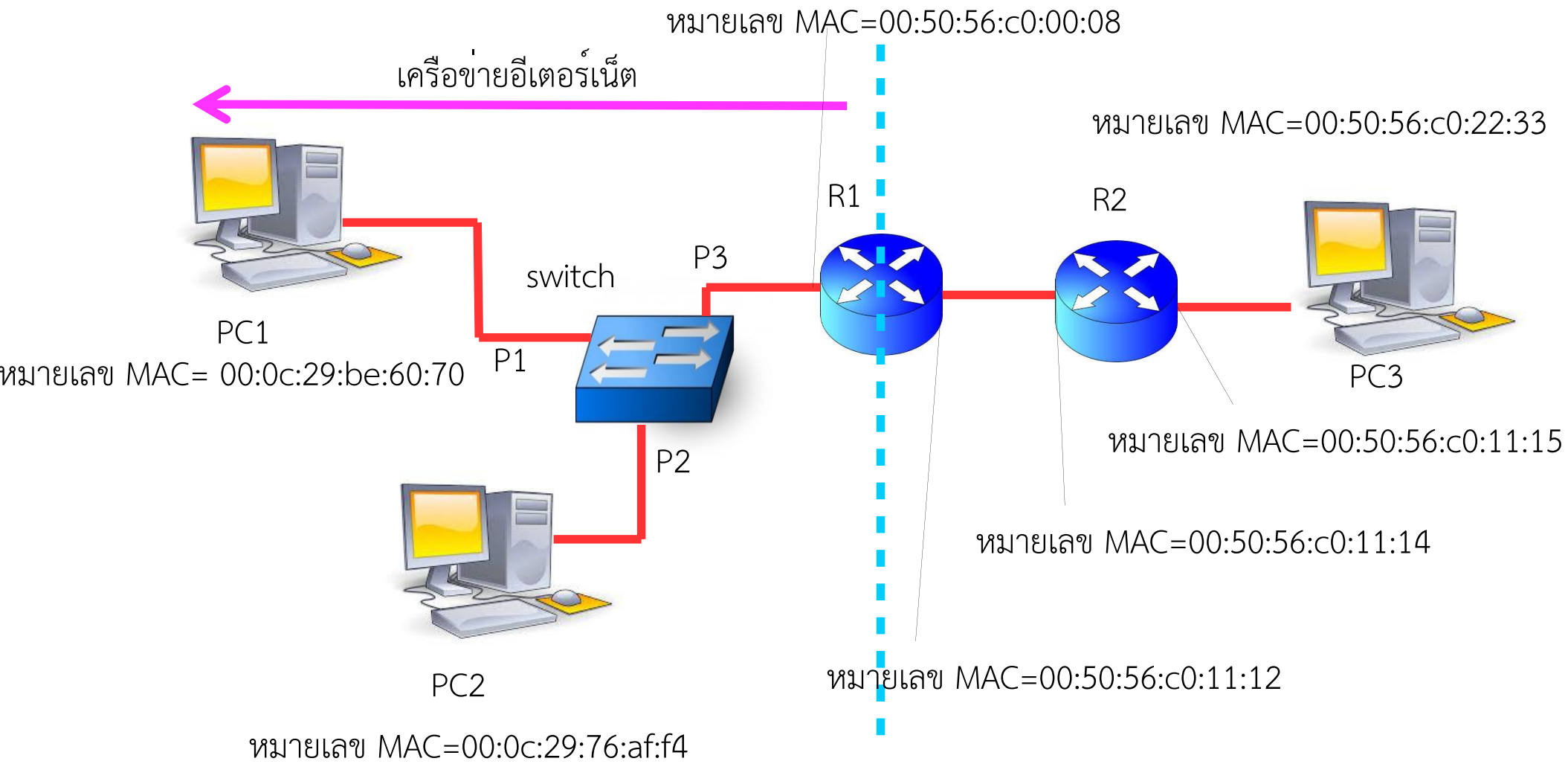
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Data Communication and Computer Networks)

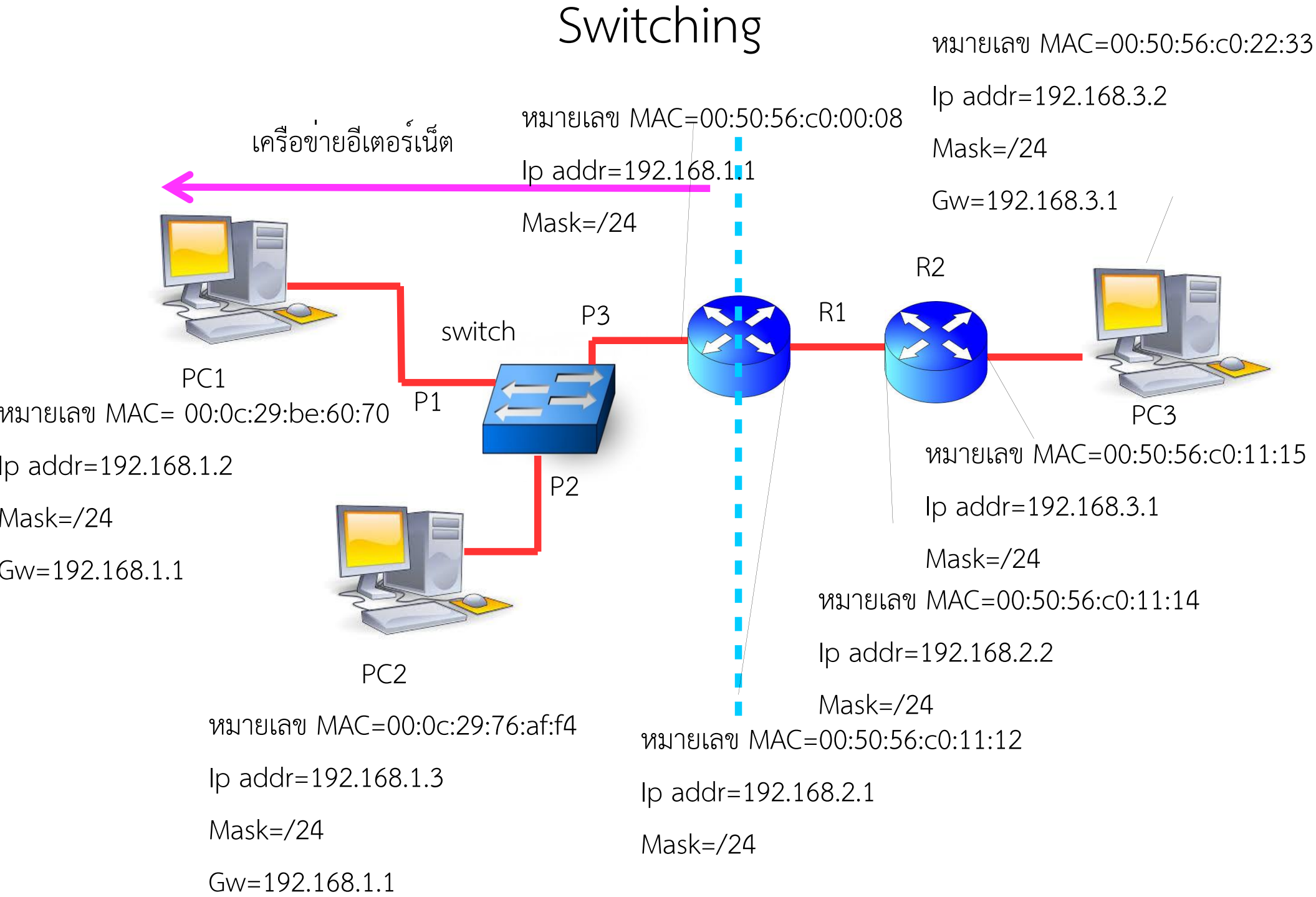
Routing

ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู

Switching

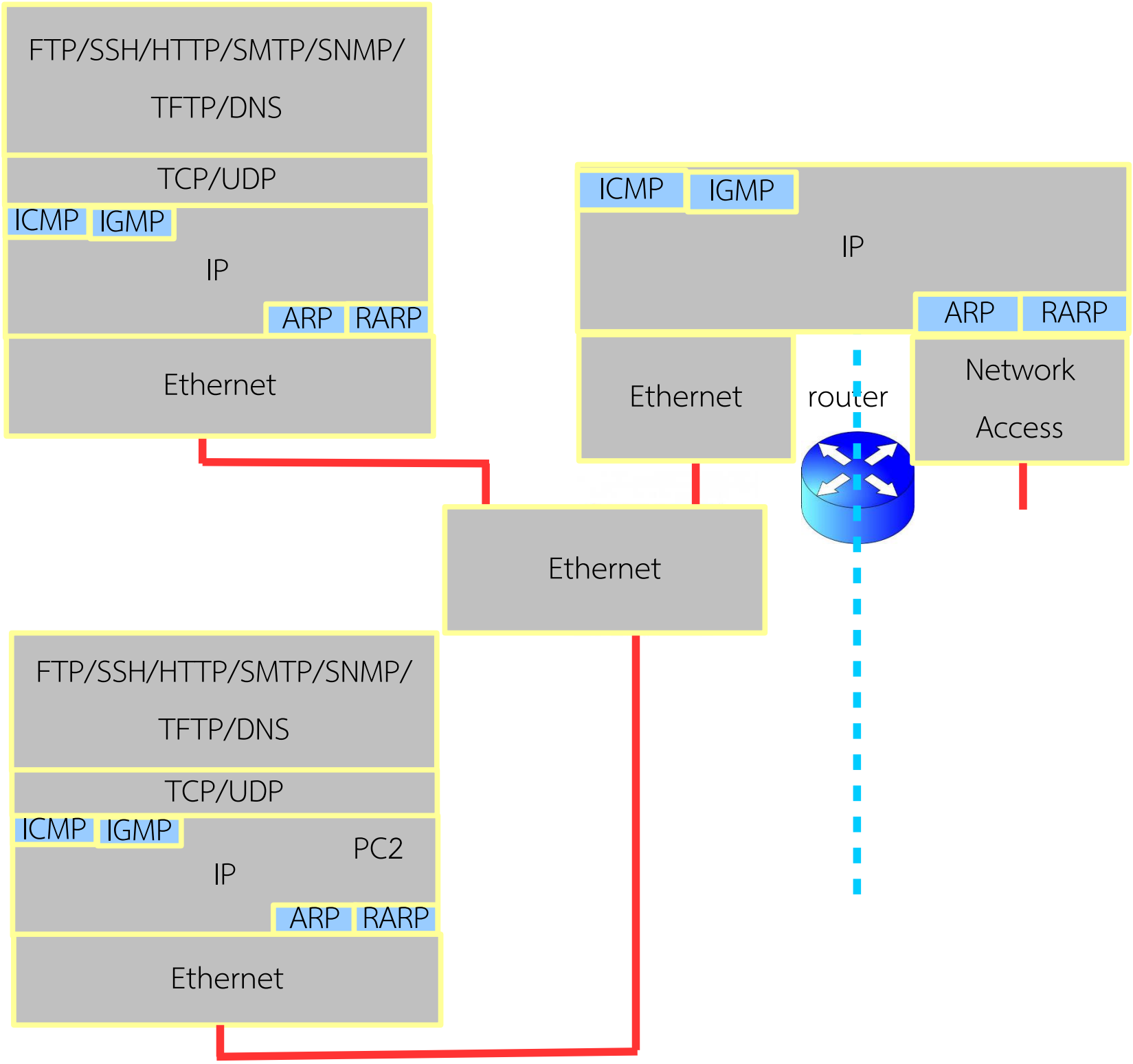

หมายเลข MAC=00:50:56:c0:00:08
เครือข่ายอีเตอร์เน็ต
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:22:33
R1
R2
P3
switch
PC1
หมายเลข MAC= 00:0c:29:be:60:70
P1
PC3
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:11:15
P2
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:11:14
PC2
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:11:12
หมายเลข MAC=00:0c:29:76:af:f4

Switching


หมายเลข MAC=00:50:56:c0:22:33
Ip addr=192.168.3.2
Mask=/24
Gw=192.168.3.1
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:00:08
Ip addr=192.168.1.1
Mask=/24
เครือข่ายอีเตอร์เน็ต
R2
R1
P3
switch
P1
P2
PC1
หมายเลข MAC= 00:0c:29:be:60:70
Ip addr=192.168.1.2
Mask=/24
Gw=192.168.1.1
PC3
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:11:15
Ip addr=192.168.3.1
Mask=/24
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:11:14
Ip addr=192.168.2.2
Mask=/24
PC2
หมายเลข MAC=00:0c:29:76:af:f4
Ip addr=192.168.1.3
Mask=/24
Gw=192.168.1.1
หมายเลข MAC=00:50:56:c0:11:12
Ip addr=192.168.2.1
Mask=/24

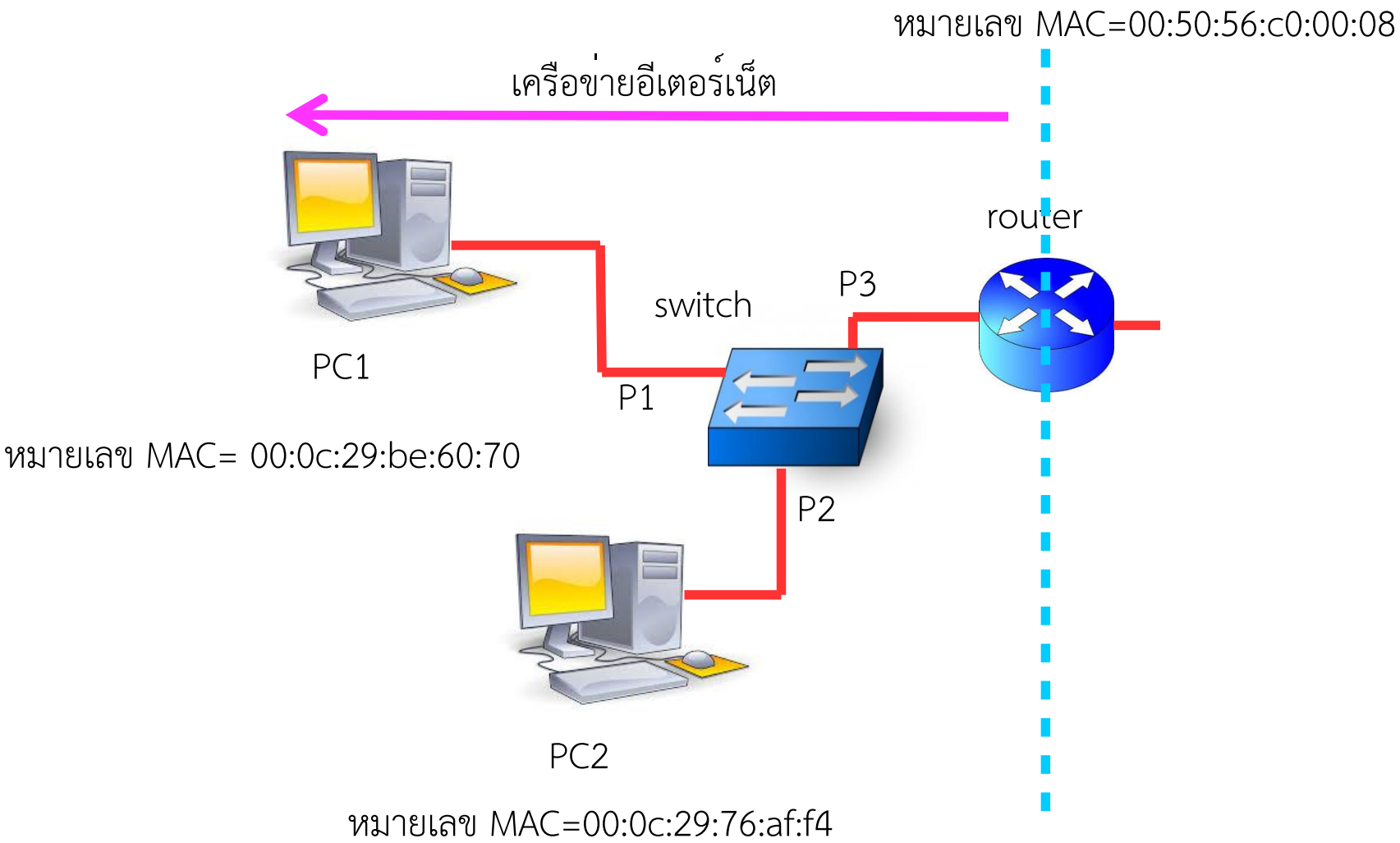
Outlines

- ภาพรวมของ Routing บนเครือข่าย IP
- ตัวอย่างการ Routing บนเครือข่าย IP
- ประเภทของการ Routing
- Static
- Dynamic
- สรุป


FTP/SSH/HTTP/SMTP/SNMP/
TFTP/DNS
TCP/UDP
ICMP
IGMP
IP
ARP
RARP
Ethernet
ICMP
IGMP
IP
ARP
RARP
Ethernet
router
Network
Access
Ethernet
FTP/SSH/HTTP/SMTP/SNMP/
TFTP/DNS
TCP/UDP
ICMP
IGMP
PC2
IP
ARP
RARP
Ethernet

ทวนการ Switching ของเครือข่ายอีเตอร์เน็ต

Switching



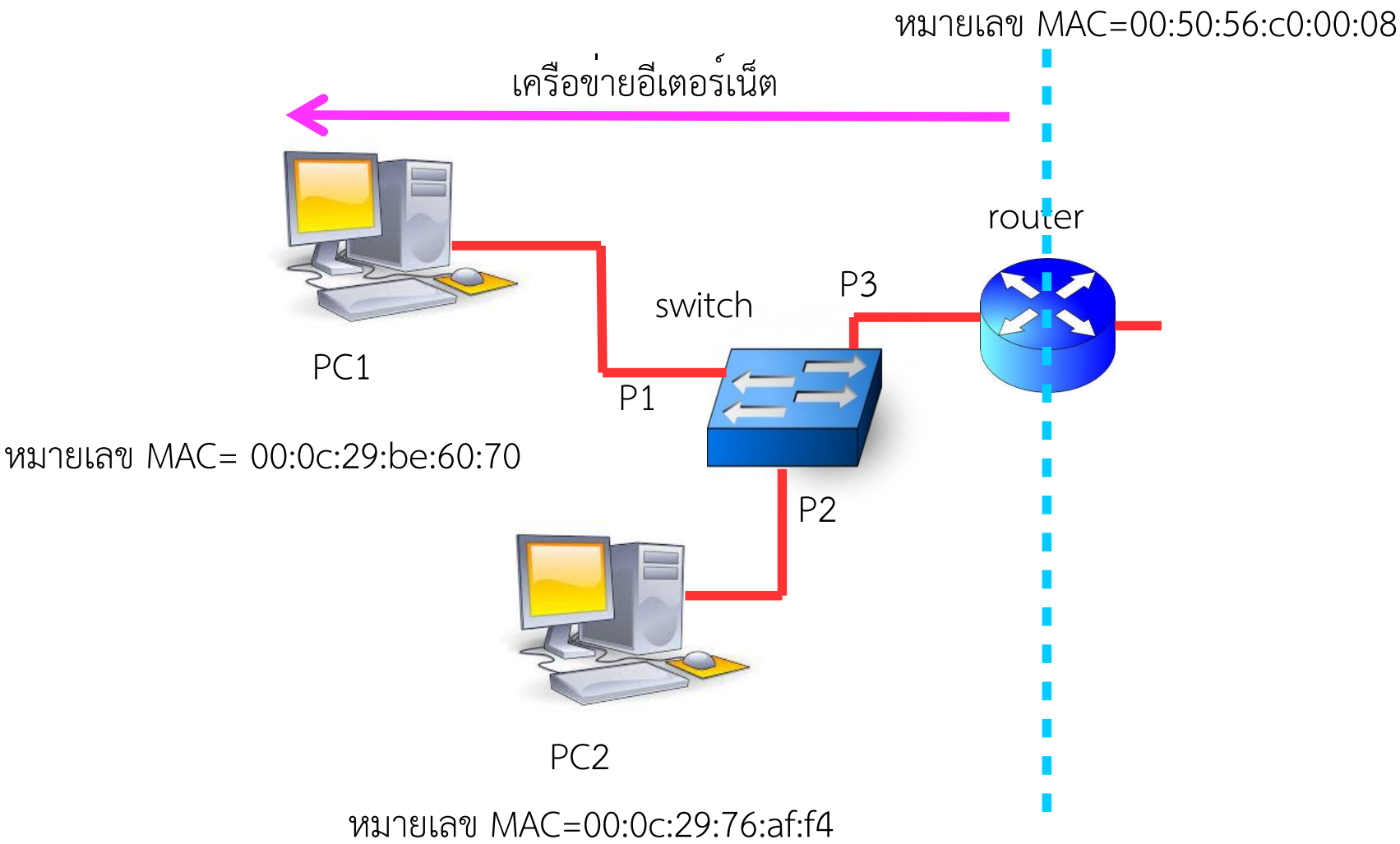
MAC table, filter table, or Content addressable memory (CAM) table refers to a dynamic table in a net

CAM Table

Mac Address	Port
00:0c:29:be:60:70	P1
00:0c:29:76:af:f4	P2
00:50:56:c0:00:08	P3

Switch สร้าง CAM Table ได้อย่างไร

ตัวอย่างการ Switching



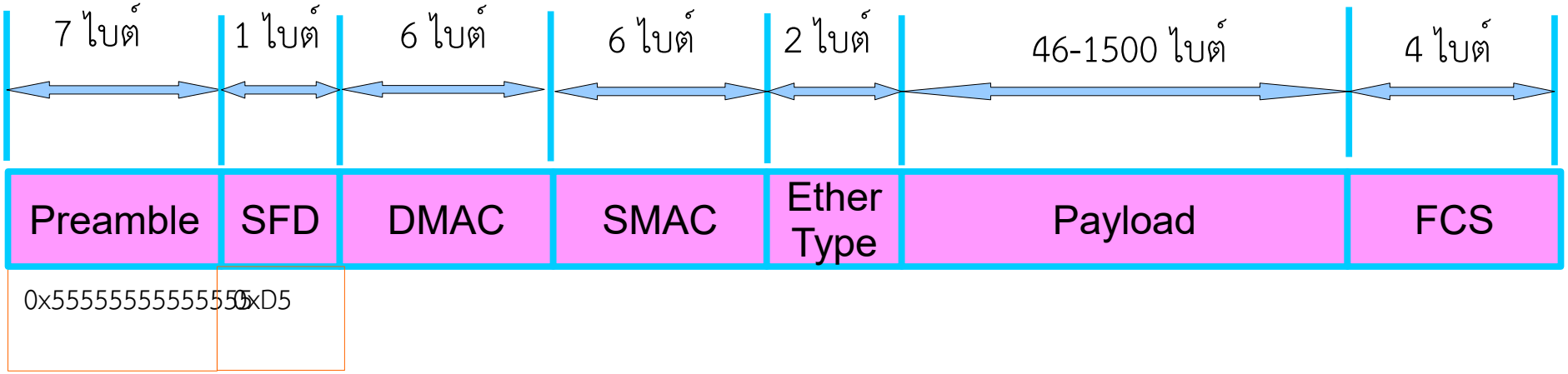
MAC table, filter table, or Content addressable memory (CAM) table refers to a dynamic table in a net

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▶ Hypertext Transfer Protocol

0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
```

Mac Address	Port
00:0c:29:be:60:70	P1
00:0c:29:76:af:f4	P2
00:50:56:c0:00:08	P3

ตัวอย่างเครือข่ายอีเตอร์เน็ต



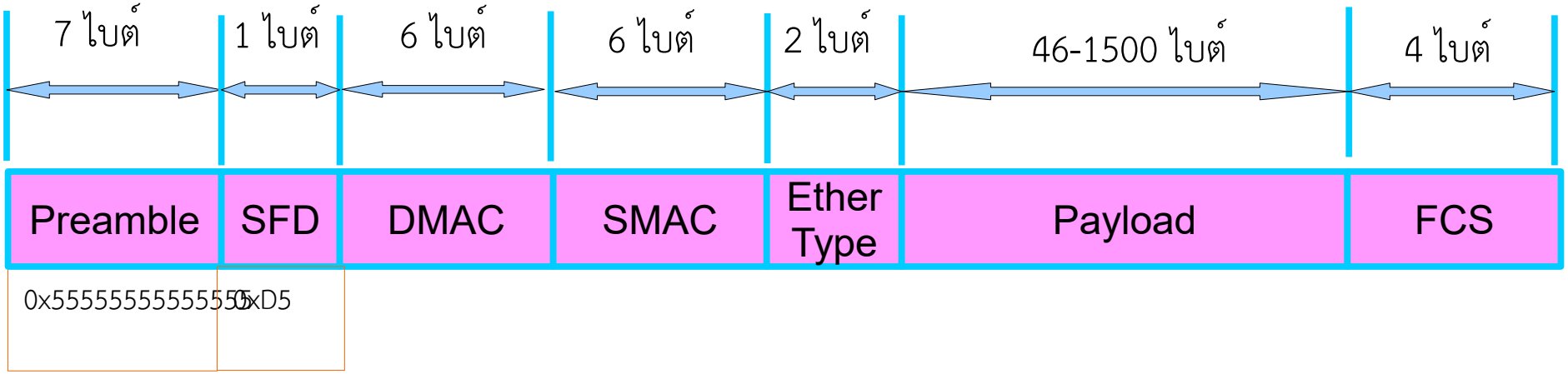
SFD= Start Frame Delimiter

MAC=Medium Access Control

DMAC= Destination MAC Address

SMAC = Source MAC Address

ตัวอย่างเครือข่ายอีเตอร์เน็ต



SFD= Start Frame Delimiter

MAC=Medium Access Control

DMAC= Destination MAC Address

SMAC = Source MAC Address

ตัวอย่างเฟรมสื่อสาร

1	140894315	172.16.197.4	172.16.197.3	49163 > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
2	140894315	172.16.197.3	172.16.197.4	http > 49163 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
3	140894315	172.16.197.4	172.16.197.3	49163 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0
4	140894315	172.16.197.4	172.16.197.3	GET / HTTP/1.1

```
Frame 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
```

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  00 34 01 c1 40 00 80 06  16 da ac 10 c5 04 ac 10   .4..@... ........
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a4 00 00 00 00 80 02   .....P.. ........
0030  20 00 22 df 00 00 02 04  05 b4 01 03 03 02 01 01    ."..... ........
0040  04 02                                              ..
```

ตัวอย่างเฟรม HTTP

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
0090  61 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c  20 69 6d 61 67 65 2f 70   aml+xml,  image/p
00a0  6a 70 65 67 2c 20 61 70  70 6c 69 63 61 74 69 6f   jpeg, ap plicatio
00b0  6e 2f 78 2d 6d 73 2d 78  62 61 70 2c 20 2a 2f 2a   n/x-ms-x bap, */*
00c0  0d 0a 41 63 63 65 70 74  2d 4c 61 6e 67 75 61 67   ..Accept -Languag
00d0  65 3a 20 65 6e 2d 75 73  0d 0a 55 73 65 72 2d 41   e: en-us ..User-A
00e0  67 65 6e 74 3a 20 4d 6f  7a 69 6c 6c 61 2f 34 2e   gent: Mo zilla/4.
00f0  30 20 28 63 6f 6d 70 61  74 69 62 6c 65 3b 20 4d   0 (compa tible; M
0100  53 49 45 20 38 2e 30 3b  20 57 69 6e 64 6f 77 73   SIE 8.0;  Windows
0110  20 4e 54 20 36 2e 31 3b  20 54 72 69 64 65 6e 74    NT 6.1;  Trident
0120  2f 34 2e 30 3b 20 53 4c  43 43 32 3b 20 2e 4e 45   /4.0; SL CC2; .NE
0130  54 20 43 4c 52 20 32 2e  30 2e 35 30 37 32 37 3b   T CLR 2. 0.50727;
0140  20 2e 4e 45 54 20 43 4c  52 20 33 2e 35 2e 33 30    .NET CL R 3.5.30
0150  37 32 39 3b 20 2e 4e 45  54 20 43 4c 52 20 33 2e   729; .NE T CLR 3.
0160  30 2e 33 30 37 32 39 3b  20 4d 65 64 69 61 20 43   0.30729;  Media C
0170  65 6e 74 65 72 20 50 43  20 36 2e 30 29 0d 0a 41   enter PC  6.0)..A
0180  63 63 65 70 74 2d 45 6e  63 6f 64 69 6e 67 3a 20   ccept-En coding:
0190  67 7a 69 70 2c 20 64 65  66 6c 61 74 65 0d 0a 48   gzip, de flate..H
01a0  6f 73 74 3a 20 31 37 32  2e 31 36 2e 31 39 37 2e   ost: 172 .16.197.
01b0  33 0d 0a 43 6f 6e 6e 65  63 74 69 6f 6e 3a 20 4b   3..Conne ction: K
01c0  65 65 70 2d 41 6c 69 76  65 0d 0a 0d 0a            eep-Aliv e....
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET / HTTP/1.1\r\n
    ▶ [Expert Info (Chat/Sequence): GET / HTTP/1.1\r\n]
      Request Method: GET
      Request URI: /
      Request Version: HTTP/1.1
    Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, applicatio
    Accept-Language: en-us\r\n
    User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NE
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Host: 172.16.197.3\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://172.16.197.3/]
```

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
0090  61 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c  20 69 6d 61 67 65 2f 70   aml+xml,  image/p
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET / HTTP/1.1\r\n
    ▶ [Expert Info (Chat/Sequence): GET / HTTP/1.1\r\n]
      Request Method: GET
      Request URI: /
      Request Version: HTTP/1.1
    Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, applicatio
    Accept-Language: en-us\r\n
    User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NE
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Host: 172.16.197.3\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://172.16.197.3/]
```

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
0090  61 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c  20 69 6d 61 67 65 2f 70   aml+xml,  image/p
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
    Source port: 49163 (49163)
    Destination port: http (80)
    [Stream index: 0]
    Sequence number: 1    (relative sequence number)
    [Next sequence number: 408    (relative sequence number)]
    Acknowledgement number: 1    (relative ack number)
    Header length: 20 bytes
  ▶ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window size value: 16425
    [Calculated window size: 65700]
    [Window size scaling factor: 4]
  ▶ Checksum: 0x6f93 [validation disabled]
  ▶ [SEQ/ACK analysis]
▶ Hypertext Transfer Protocol
```

```
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   ......P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
```

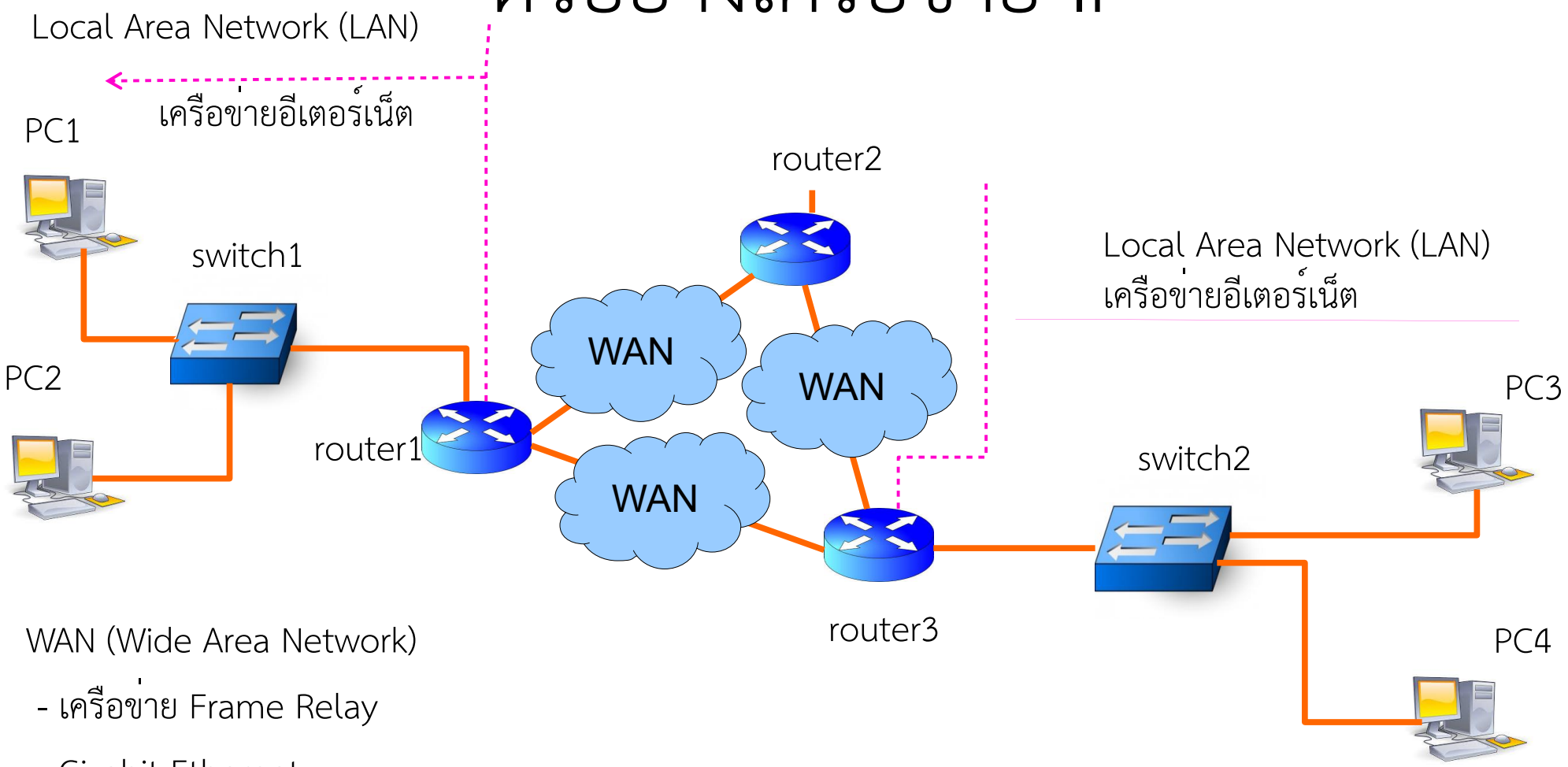
```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    Total Length: 447
    Identification: 0x01c3 (451)
  ▶ Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: TCP (6)
  ▶ Header checksum: 0x154d [correct]
    Source: 172.16.197.4 (172.16.197.4)
    Destination: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▶ Hypertext Transfer Protocol

0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▶ Hypertext Transfer Protocol

0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
```

ตัวอย่างเครือข่าย IP



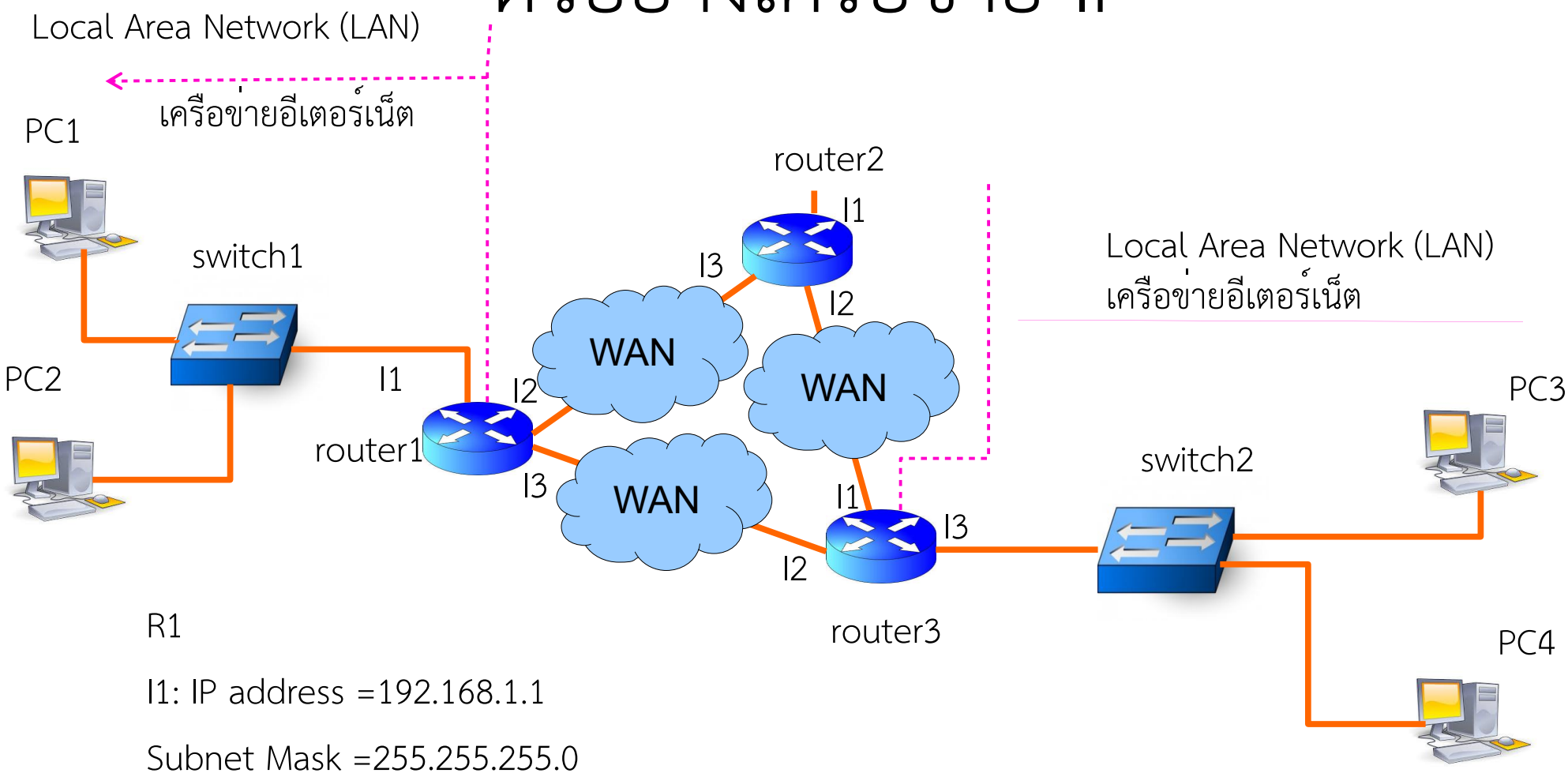
WAN (Wide Area Network)

- เครือข่าย Frame Relay
- Gigabit Ethernet
- Leased lines
- ADSL
- FTTX (Fiber to the x)
  - -FTTH (Fiber to the home)

Local Area Network (LAN)

- Ethernet
- WiFi(IEEE 802.11)

ตัวอย่างเครือข่าย IP



R1

I1: IP address =192.168.1.1

Subnet Mask =255.255.255.0

I2: IP address =192.168.2.1

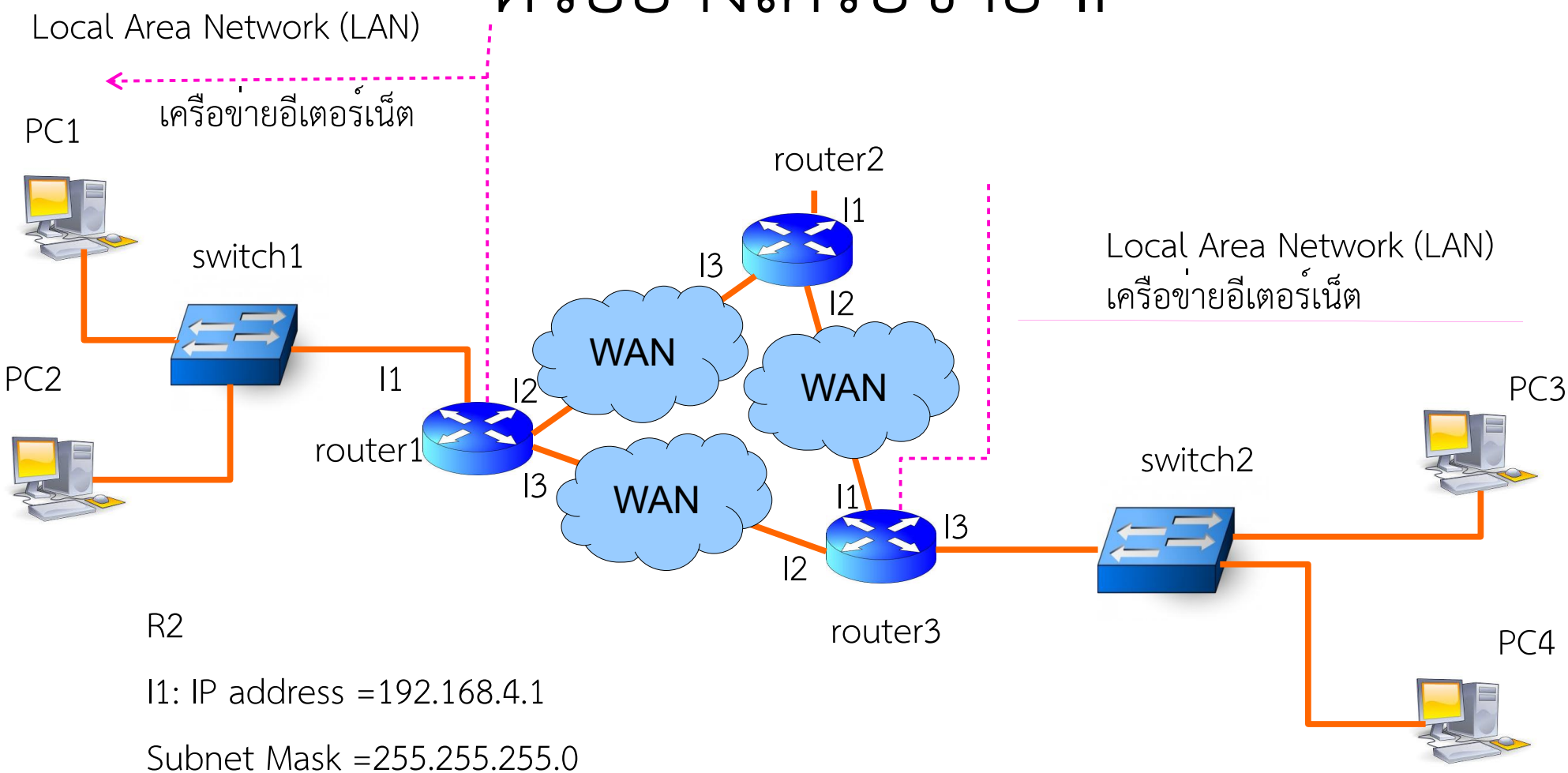
Subnet Mask =255.255.255.0

I3: IP address =192.168.3.1

Subnet Mask =255.255.255.0

ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้ใช้ Leased line เพื่อให้จำนวนเครือข่ายล

ตัวอย่างเครือข่าย IP



R2

I1: IP address =192.168.4.1

Subnet Mask =255.255.255.0

I2: IP address =192.168.5.1

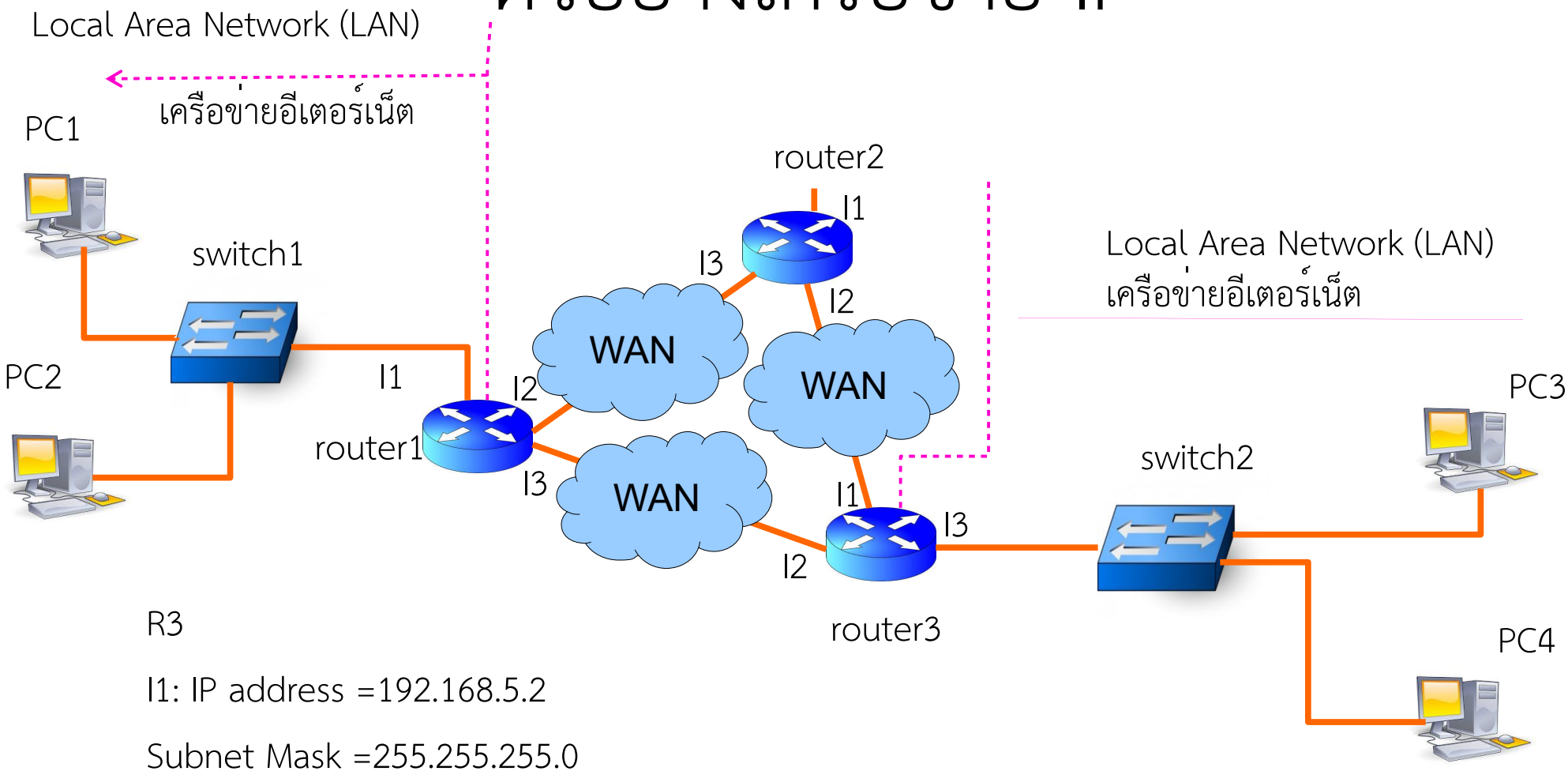
Subnet Mask =255.255.255.0

I3: IP address =192.168.2.2

Subnet Mask =255.255.255.0

ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้ใช้ Leased line เพื่อให้จำนวนเครือข่ายล

ตัวอย่างเครือข่าย IP



R3

I1: IP address =192.168.5.2

Subnet Mask =255.255.255.0

I2: IP address =192.168.3.2

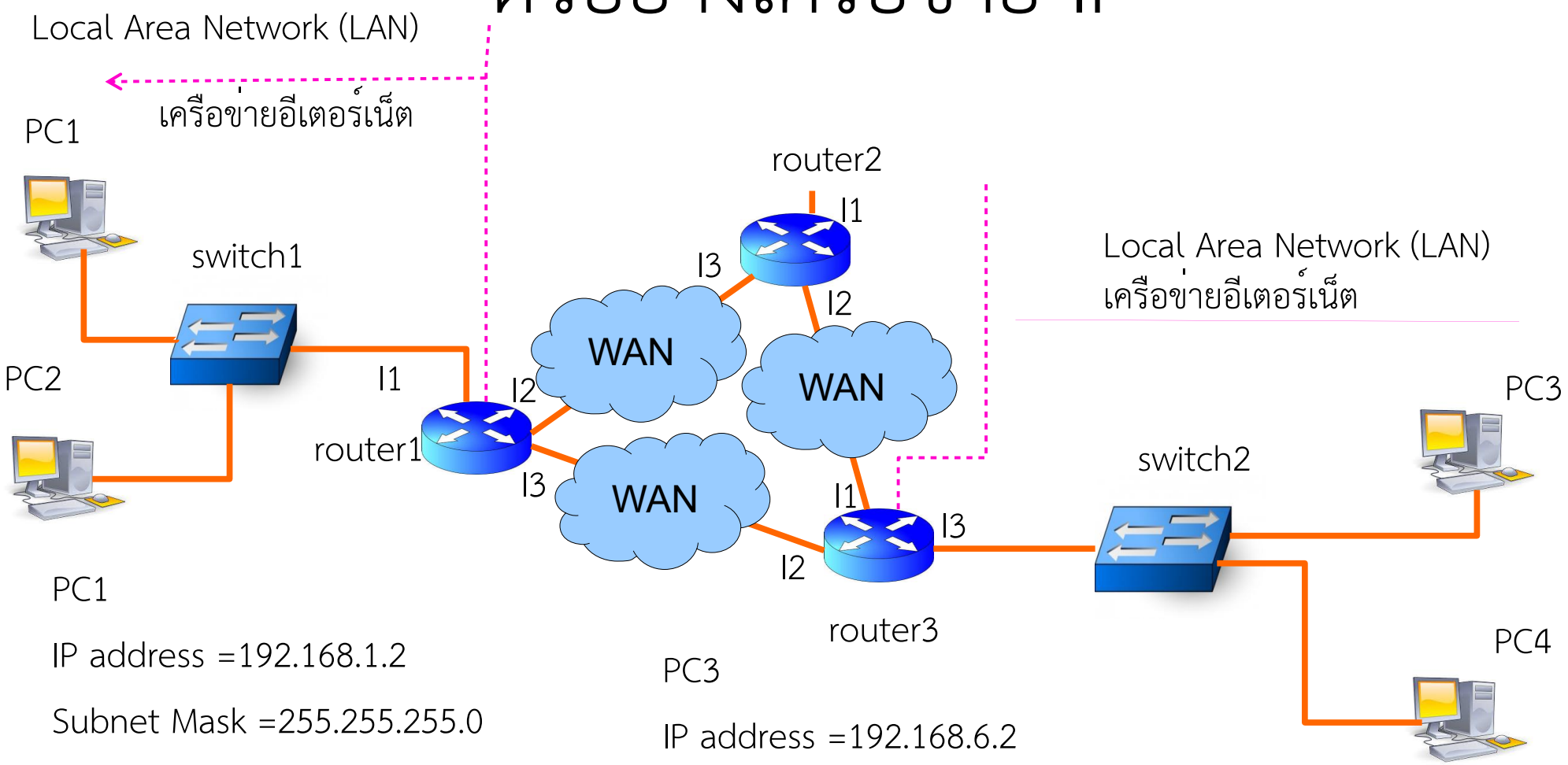
Subnet Mask =255.255.255.0

I3: IP address =192.168.6.1

Subnet Mask =255.255.255.0

ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้ใช้ Leased line เพื่อให้จำนวนเครือข่ายล

ตัวอย่างเครือข่าย IP



PC1

IP address =192.168.1.2

Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =192.168.1.1

PC2

IP address =192.168.1.3

Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =192.168.1.1

PC3

IP address =192.168.6.2

Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =192.168.6.1

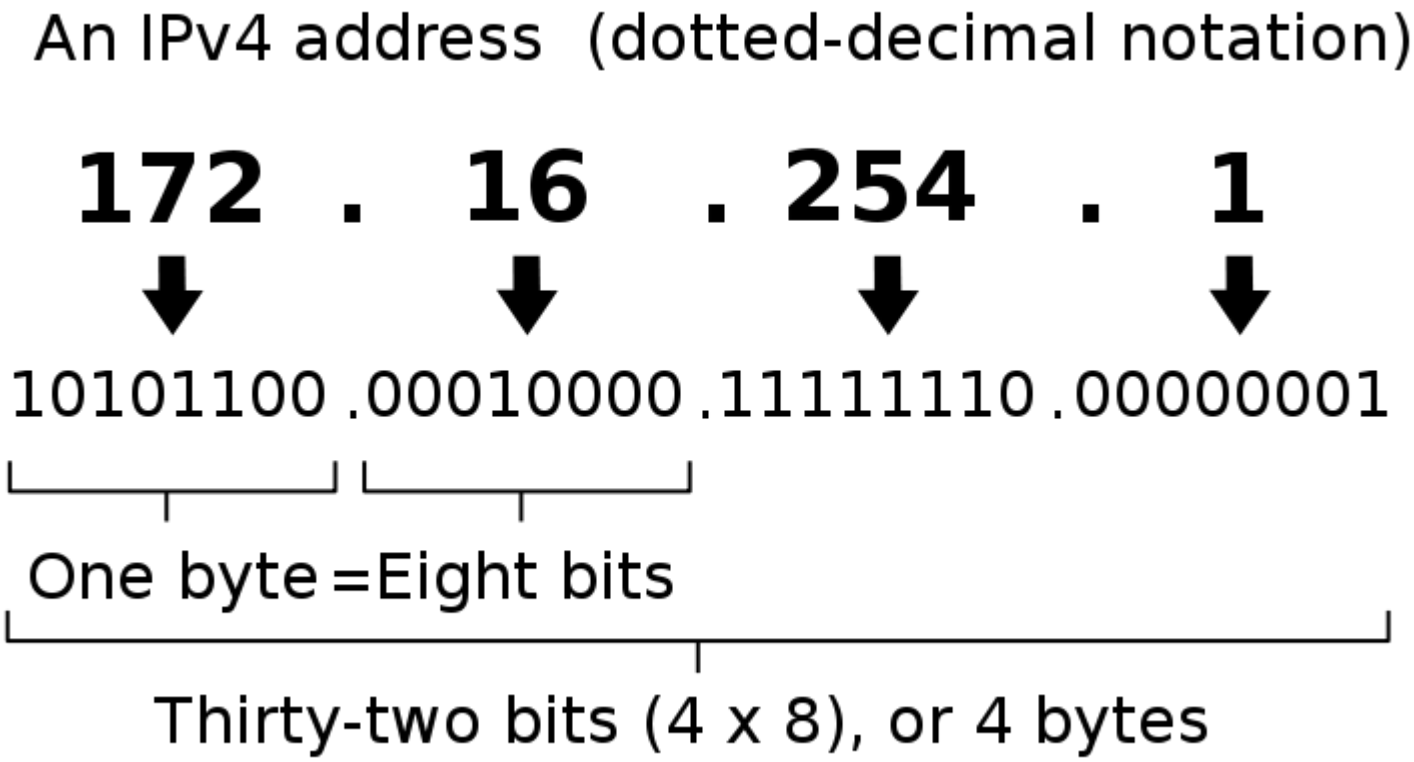
PC4

IP address =192.168.6.3

Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =192.168.6.1

หมาย IPv4


An IPv4 address (dotted-decimal notation)
172 . 16 . 254 . 1
10101100 .00010000 .11111110 .00000001
One byte =Eight bits
Thirty-two bits (4 x 8), or 4 bytes

จงแปลงหมายเลข IP ต่อไปนี้เป็นหมายเลข

ฐาน 2

- 192.168.1.0
- ฐาน 2 = ?
- 192.168.1.64
- ฐาน 2 = ?
- 192.168.1.128
- ฐาน 2 = ?
- 192.168.1.192
- ฐาน 2 = ?

ประเภทหมายเลข IPv4

- ประเภทส่วนบุคคล(Private)
- ใช้ภายในองค์กร
- มีโอกาศซ้ำกับองค์กรอื่น
- ไม่สามารถติดต่อจากอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง
  - ต้องผ่านการแปลงหมายเลข IP (Network Address Translation: NAT)
  - แต่ละองค์ต้องมีหมายเลข IP สาธารณะอย่างน้อย 1 หมายเลข
- ประเภทสาธารณะ(Public)

หมายเลข Ipv4 ชนิดส่วนบุคคล

	Start	End	No. of addresses
24-bit block (/8 prefix, 1 x A)	10.0.0.0	10.255.255.255	16 777 216
20-bit block (/12 prefix, 16 x B)	172.16.0.0	172.31.255.255	1 048 576
16-bit block (/16 prefix, 256 x C)	192.168.0.0	192.168.255.255	65 536

กลุ่มของหมายเลข IP

Class	Leading bits	Size of *network number* bit field	Size of *rest* bit field	Number of networks	Addresses per network	Start address	End address
Class A	0	8	24	128 (2^7)	16,777,216 (2^{24})	0.0.0.0	127.255.255.255
Class B	10	16	16	16,384 (2^{14})	65,536 (2^{16})	128.0.0.0	191.255.255.255
Class C	110	24	8	2,097,152 (2^{21})	256 (2^8)	192.0.0.0	223.255.255.255
Class D (multicast)	1110	not defined	not defined	not defined	not defined	224.0.0.0	239.255.255.255
Class E (reserved)	1111	not defined	not defined	not defined	not defined	240.0.0.0	255.255.255.255

10.0.0.1/24

Subnetmask=255.255.255.0

Classfull Addressing
Classless Addressing

Network ID = 10.0.0.1
AND
255.255.255.0
= 10.0.0.0
Broadcast Addr =10.0.0.255
Hosts addr =10.0.0.0-255

DNS(Domain Name System)

- The Domain Name System (DNS) is a hierarchical distributed naming system for computers, services, or any resource connected to the Internet or a private network. It associates various information with domain names assigned to each of the participating entities. Most prominently, it translates easily memorized domain names to the numerical IP addresses needed for the purpose of computer services and devices worldwide. The Domain Name System is an essential component of the functionality of the Internets.

- Domain name <---> IP address

- www.src.ku.ac.th <---> 158.108.96.11

การตั้งค่าหมายเลข IP ของ Host

- Static
- เป็นการกำหนดโดยผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
- Dynamic
- เป็นการร้องขอจาก Server เช่น
  - DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) Server (Server)

ตัวอย่างการร้องขอหมายเลข IP จาก

DHCP Server

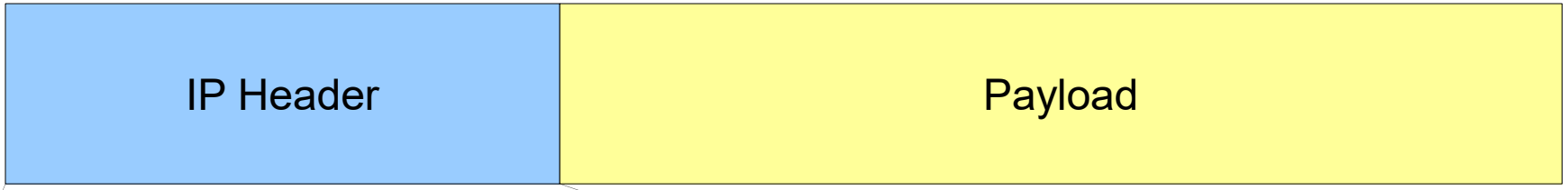
Time	Source	Destination	Info	Protocol
2014-11-17 12:56:58.042857	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP Discover - Transaction ID 0xe4a19c22	DHCP
2014-11-17 12:56:58.703720	158.108.97.1	158.108.97.133	DHCP Offer - Transaction ID 0xe4a19c22	DHCP
2014-11-17 12:56:58.703920	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP Request - Transaction ID 0xe4a19c22	DHCP
2014-11-17 12:56:58.710188	158.108.97.1	158.108.97.133	DHCP ACK - Transaction ID 0xe4a19c22	DHCP

ข้อมูลที่ร้องขอได้จาก DHCP Server

- หมายเลข IP
- หมายเลข Subnet Mask
- หมายเลข IP ของ Default Gateway
- หมายเลข IP ของ DNS sever

IPv4 Packet

เป็นข้อมูลที่ได้จากโปรโตคอลที่โปรโตคอล IP ให้ บริการ เช่น โปรโตคอล UDP TCP ICMP IGMP เป็นต้น



ขนาดของ IP header เท่ากับ 20-60 ไบต์

ถ้าไม่มี option ขนาดของ IP header เท่ากับ 20 ไบต์

Offsets	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Version				IHL				DSCP						ECN		Total Length															
4	32	Identification																Flags			Fragment Offset												
8	64	Time To Live								Protocol								Header Checksum															
12	96	Source IP Address																															
16	128	Destination IP Address																															
20	160	Options (if IHL > 5)																															

ตัวอย่าง IP header

```
▸Frame 1: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits)
▸Ethernet II, Src: WistronI_c5:e9:6b (3c:97:0e:c5:e9:6b), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▸Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3 (192.168.1.3), Dst: 192.168.1.10 (192.168.1.10)
▸User Datagram Protocol, Src Port: 49196 (49196), Dst Port: 7890 (7890)
▸Data (4 bytes)

0000  00 0c 29 be 60 70 3c 97  0e c5 e9 6b 08 00 45 00   ..).`p<. ...k..E.
0010  00 20 8a 79 40 00 40 11  2c f6 c0 a8 01 03 c0 a8   . .y@.@. ,.......
0020  01 0a c0 2c 1e d2 00 0c  c4 c8 04 90 d4 20         ...,.... .....
```

ตัวอย่าง IP header

```
▶Frame 1: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits)
▶Ethernet II, Src: WistronI_c5:e9:6b (3c:97:0e:c5:e9:6b), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▼Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3 (192.168.1.3), Dst: 192.168.1.10 (192.168.1.10)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
 ▼Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
   0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
   .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport) (0x00)
  Total Length: 32
  Identification: 0x8a79 (35449)
 ▼Flags: 0x02 (Don't Fragment)
   0... .... = Reserved bit: Not set
   .1.. .... = Don't fragment: Set
   ..0. .... = More fragments: Not set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 64
  Protocol: UDP (17)
 ▶Header checksum: 0x2cf6 [validation disabled]
  Source: 192.168.1.3 (192.168.1.3)
  Destination: 192.168.1.10 (192.168.1.10)
  [Source GeoIP: Unknown]
  [Destination GeoIP: Unknown]
▶User Datagram Protocol, Src Port: 49196 (49196), Dst Port: 7890 (7890)
▶Data (4 bytes)
```

ฟิลด์ของ IP Header

- Version ใช้ระบุ Version ของโปรโตคอล IP
- ในที่นี้คือ รุ่นที่ 4
- IHL (Internet Header Length) ใช้ระบุความยาวของ IP Header (ส่วนหัวของแพ็คเกต IP)
- ค่าของฟิลด์ = จำนวนไบต์ของ IP Header/4 เช่น ขนาดของ IP header เท่ากับ 20 ไบต์ค่าของฟิลด์นี้เท่ากับ 20/4 = 5

ฟิลด์ของ IP Header

- ฟิลด์ DSCP(Differentiated Services Code Point) เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบุค่าของการทำการประกันคุณภาพ(QoS) ตาม RFC 2474
- ฟิลด์ ENC(Explicit Congestion Notification) เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบุว่าเครือข่ายมีการคับคั่ง(Congestion) หรือไม่ ตาม RFC3168
- ฟิลด์ Total Length เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบุความยาวของแพ็คเกต (Header และ Payload)

ฟิลด์ของ IP Header

- ฟิลด์ ID (Identification) เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบุหมายเลขประจำแพ็คเกต
- ฟิลด์ Flags มีขนาด 3 บิตใช้ระบุการแบ่งย่อยแพ็คเกต
- บิตที่ 1 ไม่ได้ใช้
- บิตที่ 2 ระบุว่าให้แบ่งย่อยได้หรือไม่ ถ้าเป็น 1 ห้ามแบ่งย่อย
- บิตที่ 3 ระบุว่ามีแพ็คเกตที่แบ่งย่อยตามมาอีกหรือเปล่า

```
▼Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1.. .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
```

ฟิลด์ของ IP Header

- ฟิลด์ Fragment offset
- เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบุตำแหน่งไบต์ของแพ็คเกตที่ถูกแบ่งย่อยเพื่อใช้ในการประกอบกลับ
  - โดยการคำนวณที่ละ 8 ไบต์เช่น
- ตำแหน่งไบต์ที่ 0 ค่าฟิลด์นี้เท่า 0/8 =0
- ตำแหน่งไบต์ที่ 1000 ค่าฟิลด์นี้เท่า 1000/8 =125

ฟิลด์ของ IP Header

- ฟิลด์ TTL (Time to Live) เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบุว่าแพ็คเกตนี้จะสามารถส่งผ่านเราเตอร์ได้กี่ตัวหรือ (HOP: ฮ็อบ)
- ใช้แก้ปัญหาเรื่องแพ็คเกตวนซ้ำ
- ฟิลด์ Protocol เป็นฟิลด์ที่ระบุโปรโตคอล IP ให้บริการ
- แสดงดังตารางต่อไปนี้

ค่าของฟิลด์ Protocol

Protocol Number	Protocol Name	Abbreviation
1	Internet Control Message Protocol	ICMP
2	Internet Group Management Protocol	IGMP
6	Transmission Control Protocol	TCP
17	User Datagram Protocol	UDP
41	IPv6 encapsulation	ENCAP
89	Open Shortest Path First	OSPF
132	Stream Control Transmission Protocol	SCTP

ฟิลด์ของ IP Header

- ฟิลด์ Header Chechsum เป็นฟิลด์ที่ใช้ในการตราวสอบความถูกต้อง

4	5	00	001E
9D21		010	0 0000 0000 0000 (4000)
40		11	8CEE
CB BC 3C A8			
CB BC 3C 9E			

	0x4500	01000101 00000000
	0x001E	00000000 00011110
	0x9D21	10011101 00100001
	0x4000	01000000 00000000
	0x4011	01000000 00010001
	0xCBBC	11001011 10111100
	0x3CA8	00111100 10101000
	0xCBBC	11001011 10111100
	0x3C9E	00111100 10011110
SUM	0x3730E	0011 01110011 00001110
	0x730e	01110011 00001110
	0x0003	00000000 00000011
SUM	0x7311	0111001100010001
Check SUM	0x8cee	1000110011101110

ฟิลด์ของ IP Header

- ฟิลด์ Source IP Address เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบหมายเลข IP ต้นทาง
- ฟิลด์ Destination IP Address เป็นฟิลด์ที่ใช้ระบหมายเลข IP ปลายทาง

ให้นิสิตหาค่าของฟิลด์ต่าง ๆ ของ IP Header

จากแพ็คเกตที่แสดง

```
▸Frame 1: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits)
▸Ethernet II, Src: WistronI_c5:e9:6b (3c:97:0e:c5:e9:6b), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▸Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3 (192.168.1.3), Dst: 192.168.1.10 (192.168.1.10)
▸User Datagram Protocol, Src Port: 49196 (49196), Dst Port: 7890 (7890)
▸Data (4 bytes)
```

```
0000  00 0c 29 be 60 70 3c 97  0e c5 e9 6b 08 00 45 00   ..).`p<. ...k..E.
0010  00 20 8a 79 40 00 40 11  2c f6 c0 a8 01 03 c0 a8   . .y@.@. ,.......
0020  01 0a c0 2c 1e d2 00 0c  c4 c8 04 90 d4 20         ...,.... .....
```

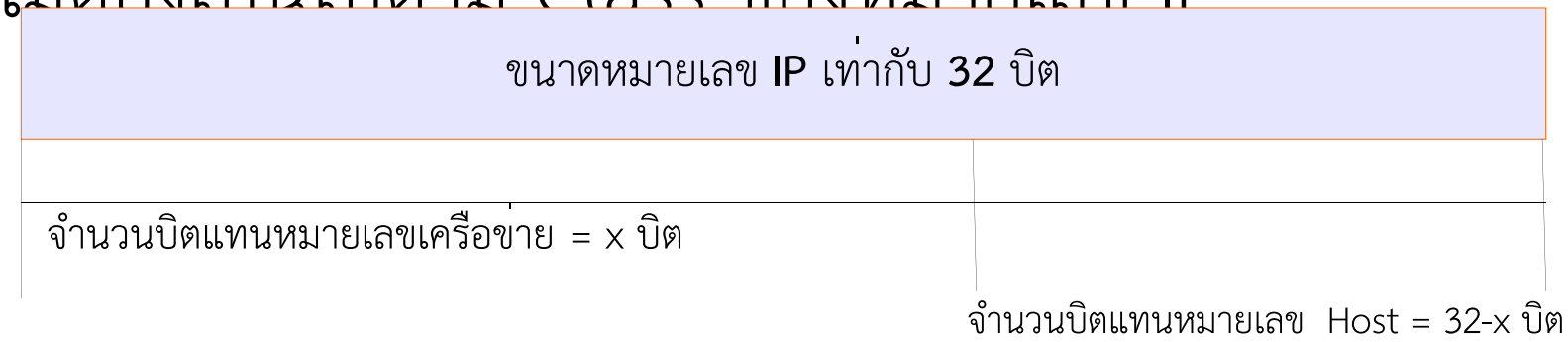
ตัวอย่างการกำหนดหมายเลข IP ของเครือข่าย IP

- Classfull Addressing

- หมายถึงการแบ่งเครือข่ายต้องแบ่งตาม Class เช่น Class C จำนวนบิตที่ใช้แทนหมายเลขเครือข่ายเท่ากับ 24 บิต จำนวนบิตที่ใช้แทน Hosts เท่า 8 บิต

- Classless Addressing

- ไม่ต้องเป็นไปตาม Class ของหมายเลข IP



Subnet Mask เท่ากับ 1111..(x บิต) 0000...(32-x บิต)

ตัวอย่างการกำหนดหมายเลข IP

- ถ้าเรามีหมายเลข IP ที่ใช้ได้เช่น 192.168.1.0-255
- หมายเลขนี้เป็นหมายเลข Class C
- ถ้าเราใช้หมายเลขนี้ตาม ClassFull Addressing เราจะได้เครือข่ายเดียว
  - หมายเลขเครือข่ายเท่ากับ 192.168.1.0 ซึ่งมีขนาด 24 บิต
  - หมายเลข Host ที่เป็นไปได้คือ 192.168.1.1-255
  - หมายเลข 192.168.1.255 ใช้เป็นหมายเลข Broadcast
- จากหมายเลขนี้ถ้าเป็น Classless เราสามารถแบ่งได้หลาย

Subnetmask 255.255.255.192

ขนาดหมายเลข IP เท่ากับ 32 บิต	
จำนวนบิตแทนหมายเลขเครือข่าย = x บิต	จำนวนบิตแทนหมายเลข Host = 32-x บิต

192.168.1.00000000	
จำนวนบิตแทนหมายเลขเครือข่าย = 26 บิต	จำนวนบิตแทนหมายเลข Host = 6 บิต

11111111 11111111 11111111 1100 0000 Subnet Mask

หมายเลขเครือข่ายที่ 1 192.168.1.00000000=192.168.1.0

หมายเลขเครือข่ายที่ 2 192.168.1.01000000=192.168.1.64

หมายเลขเครือข่ายที่ 3 192.168.1.10000000=192.168.1.128

หมายเลขเครือข่ายที่ 4 192.168.1.11000000==192.168.1.192

การกำหนดหมายเลข IP แบบ Classless

- ชนิด Classless
- สมมุติมีหมายเลขเพียง 192.168.1.0-255
    - -เครือข่ายระหว่างเราเตอร์ 3 เครือข่ายใช้เครือข่ายละ 4 หมายเลข
    - -ที่เหลือ 3 เครือข่ายแบ่งเท่ากัน
    - -มีหมายเลข IP ทั้งหมด 256 หมายเลข
    - - 256/4=64, แบ่งเป็น 4 เครือข่าย
    - - 4 หมายเลข 3 เครือข่ายจากวงแรก

30 บิต	**2** บิต
Network ID	**Host ID**

64	**64**
64	**64**

26 บิต	**6** บิต
Network ID	**Host ID**

Classfull อธิบายใน Sli

เครือข่ายที่ได้

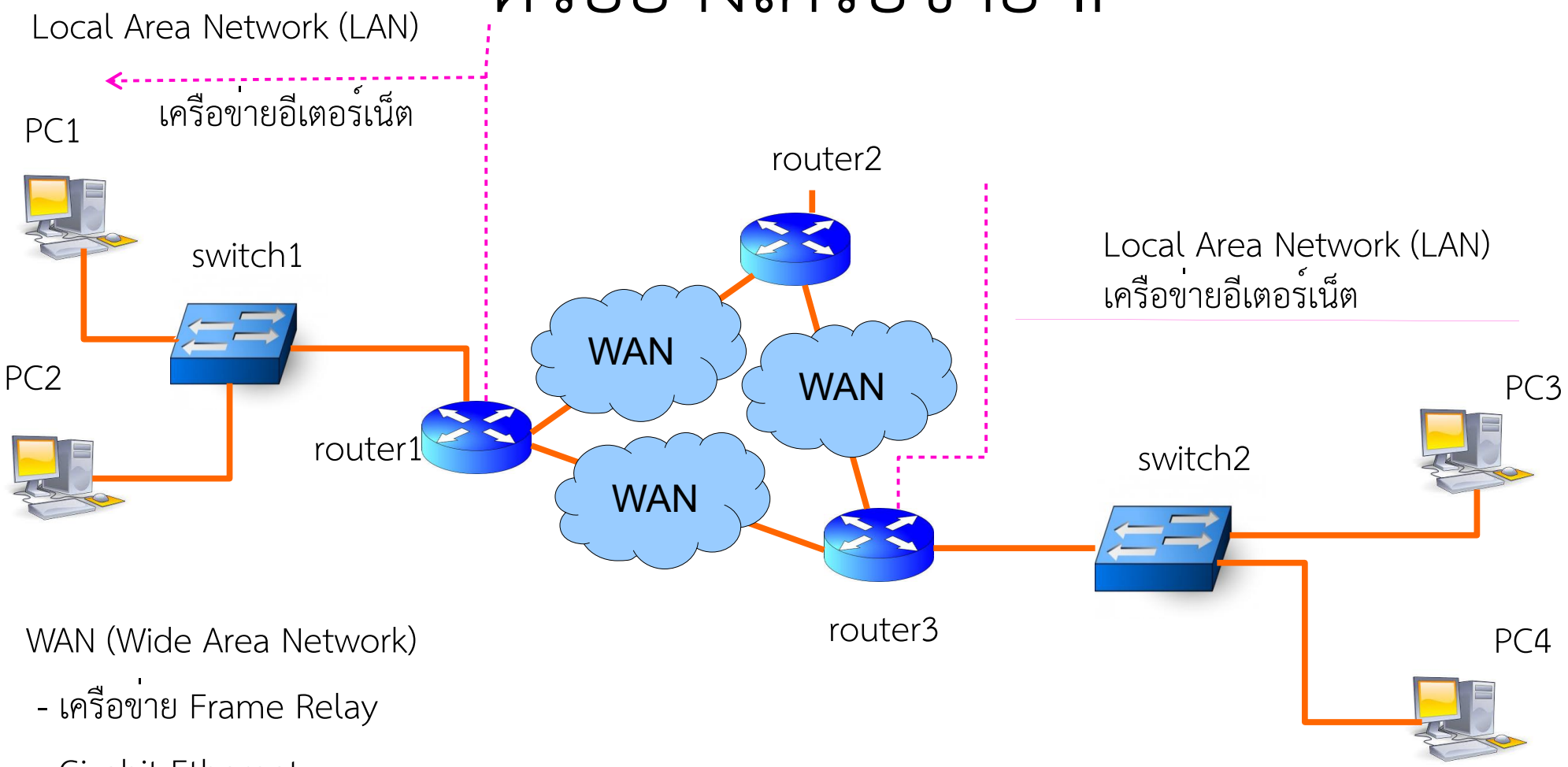
- วงที่ 1 จำนวนหมายเลข 4 หมายเลข
- Network ID = 192,168.1.0, Netmask=255.255.255.252 หรือ 192.168.1.0/30,
- Host ID=192.168.1.0-3
- วงที่ 2 จำนวนหมายเลข 4 หมายเลข
- Network ID = 192,168.1.4, Netmask=255.255.255.252 หรือ 192.168.1.4/30,
- Host ID=192.168.1.4-7
- วงที่ 3 จำนวนหมายเลข 4 หมายเลข
- Network ID = 192,168.1.8, Netmask=255.255.255.252หรือ 192.168.1.8/30,
- Host ID=192.168.1.8-11

เครือข่ายที่ได้

- วงที่ 4 จำนวนหมายเลข 64 หมายเลข
- Network ID = 192,168.1.64, Netmask=255.255.255.192หรือ 192.168.1.64/26,
- Host ID=192.168.1.64-127
- วงที่ 5 จำนวนหมายเลข 64 หมายเลข
- Network ID = 192,168.1.128, Netmask=255.255.255.192หรือ 192.168.1.64/26,
- Host ID=192.168.1.128-191
- วงที่ 6 จำนวนหมายเลข 64 หมายเลข

- 192.168.1.0-63
- Subnetmask 255.255.255.252
- 255.255.255.1111 1100
- NetID 192.168.1.00000000,0
- NetID 192.168.1.00000100,4
- NetID 192.168.1.00001000,8

ตัวอย่างเครือข่าย IP



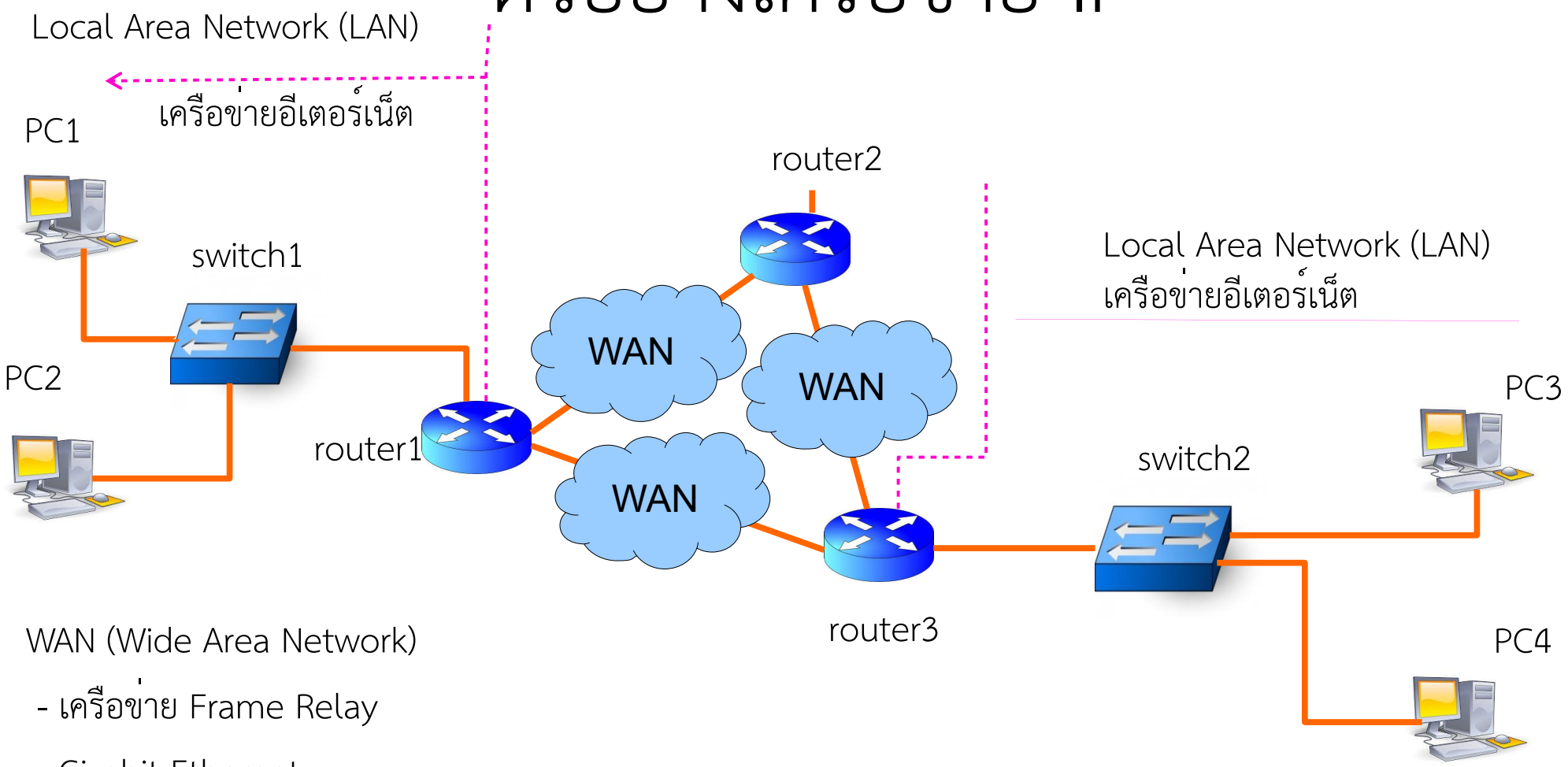
WAN (Wide Area Network)

- เครือข่าย Frame Relay
- Gigabit Ethernet
- Leased lines
- ADSL
- FTTX (Fiber to the x)
  - -FTTH (Fiber to the home)

Local Area Network (LAN)

- Ethernet
- WiFi(IEEE 802.11)

ตัวอย่างเครือข่าย IP

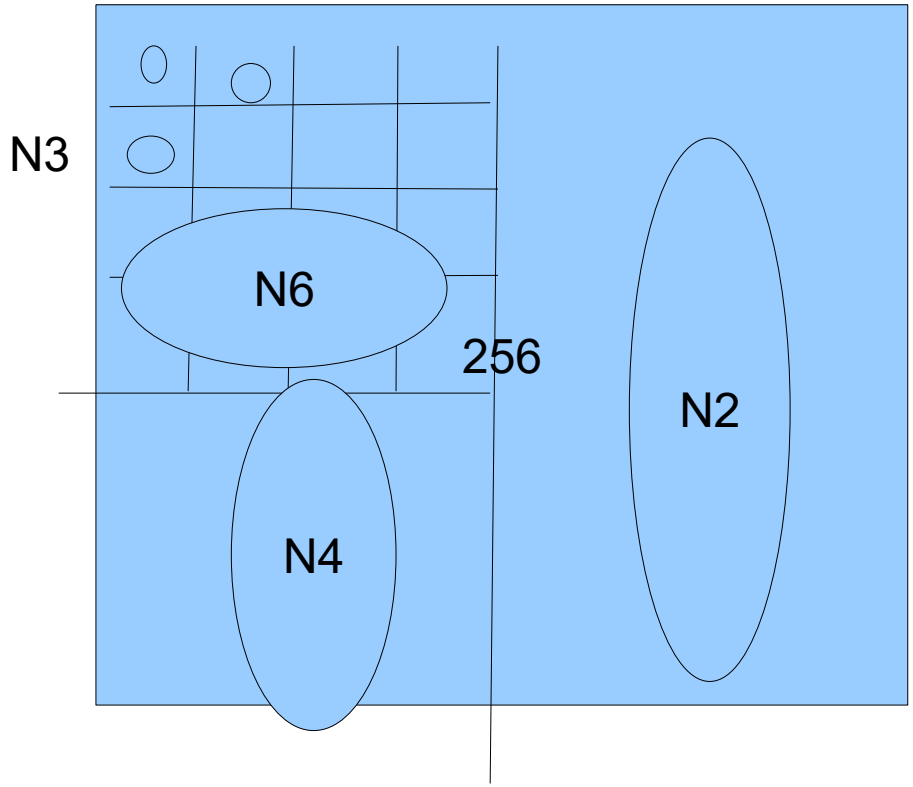


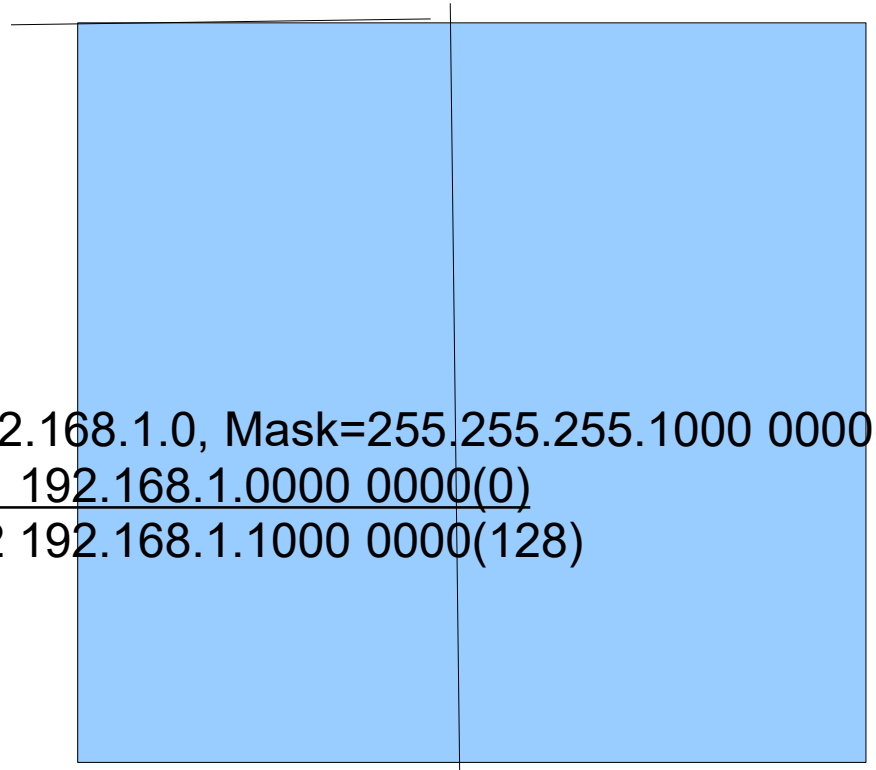
WAN (Wide Area Network)

- เครือข่าย Frame Relay
- Gigabit Ethernet
- Leased lines
- ADSL
- FTTX (Fiber to the x)
  - -FTTH (Fiber to the home)

Local Area Network (LAN)

- Ethernet
- WiFi(IEEE 802.11)


N3
N6
256
N2
N4



192.168.1.0, Mask=255.255.255.1000 0000(128)

N1 192.168.1.0000 0000(0)

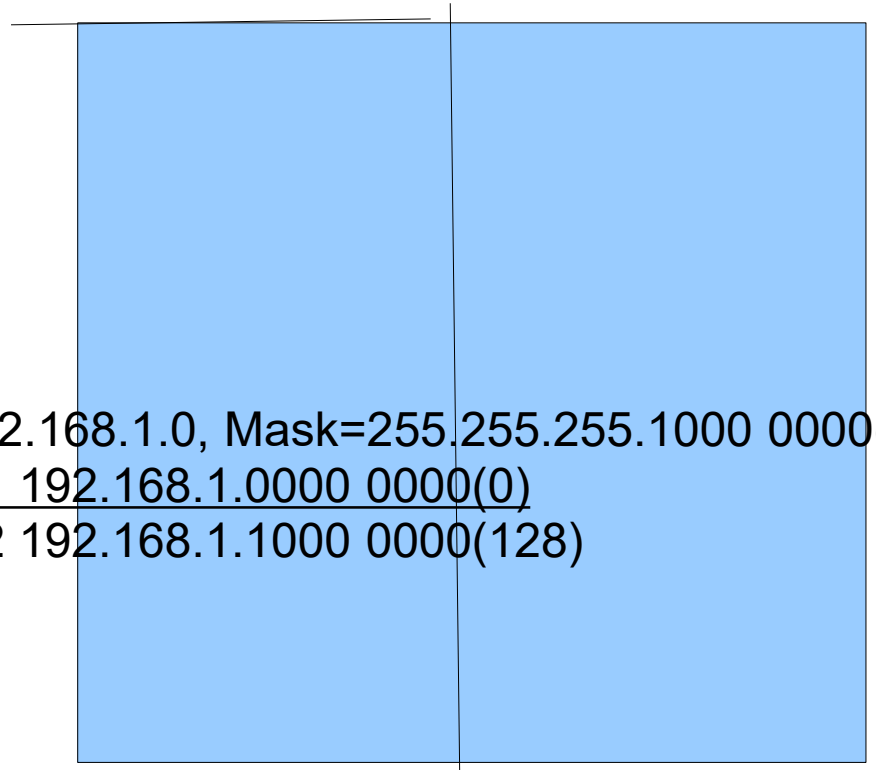
N2 192.168.1.1000 0000(128)

192.168.1.0-127 -->แบงเป็น 2 วง

255.255.255.1100 0000(192)

N3=192.168.1.0000 0000(0)

N4=192.168.1.0100 0000(64)



192.168.1.0, Mask=255.255.255.1000 0000(128)

N1 192.168.1.0000 0000(0)

N2 192.168.1.1000 0000(128)

192.168.1.0-127 -->แบงเป็น 2 วง

255.255.255.1100 0000(192)

N3=192.168.1.0000 0000(0)

N4=192.168.1.0100 0000(64)

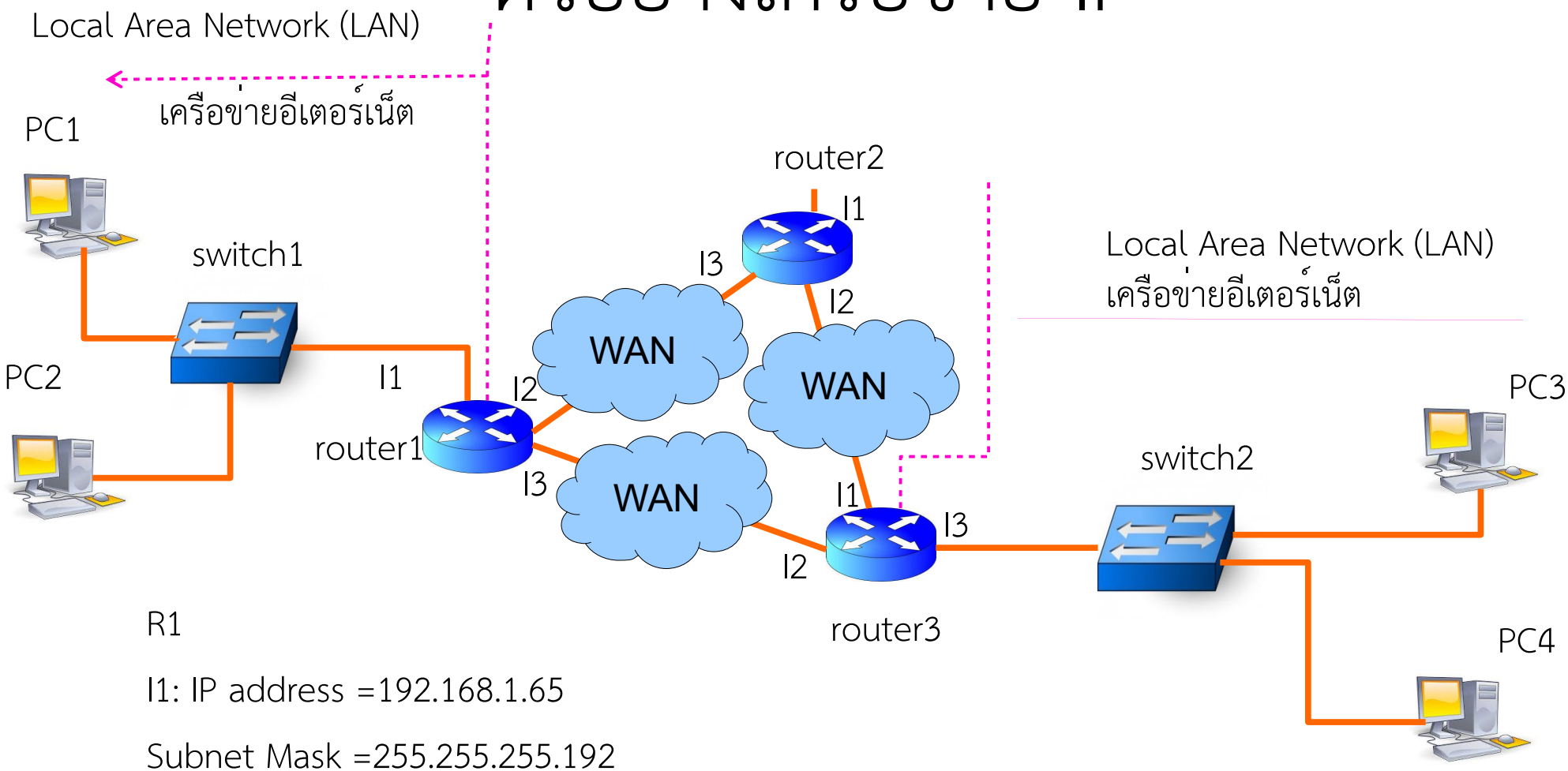
255.255.255.1100 0000(192)
N3=192.168.1.0000 0000(0)

Mask =255.255.255.1110 0000(224)
N5=192.168.1.0000 0000(0)
N6=192.168.1.0010 0000(32)

N5=192.168.1.0000 0000(0)

Mask 255.255.255.1111 1100
N7=192.168.1.000 000 00(0)
N8=192.168.1.000 001 00(4)
N9=192.168.1.000 010 00(8)

ตัวอย่างเครือข่าย IP



R1

I1: IP address =192.168.1.65

Subnet Mask =255.255.255.192

I2: IP address =192.168.1.1

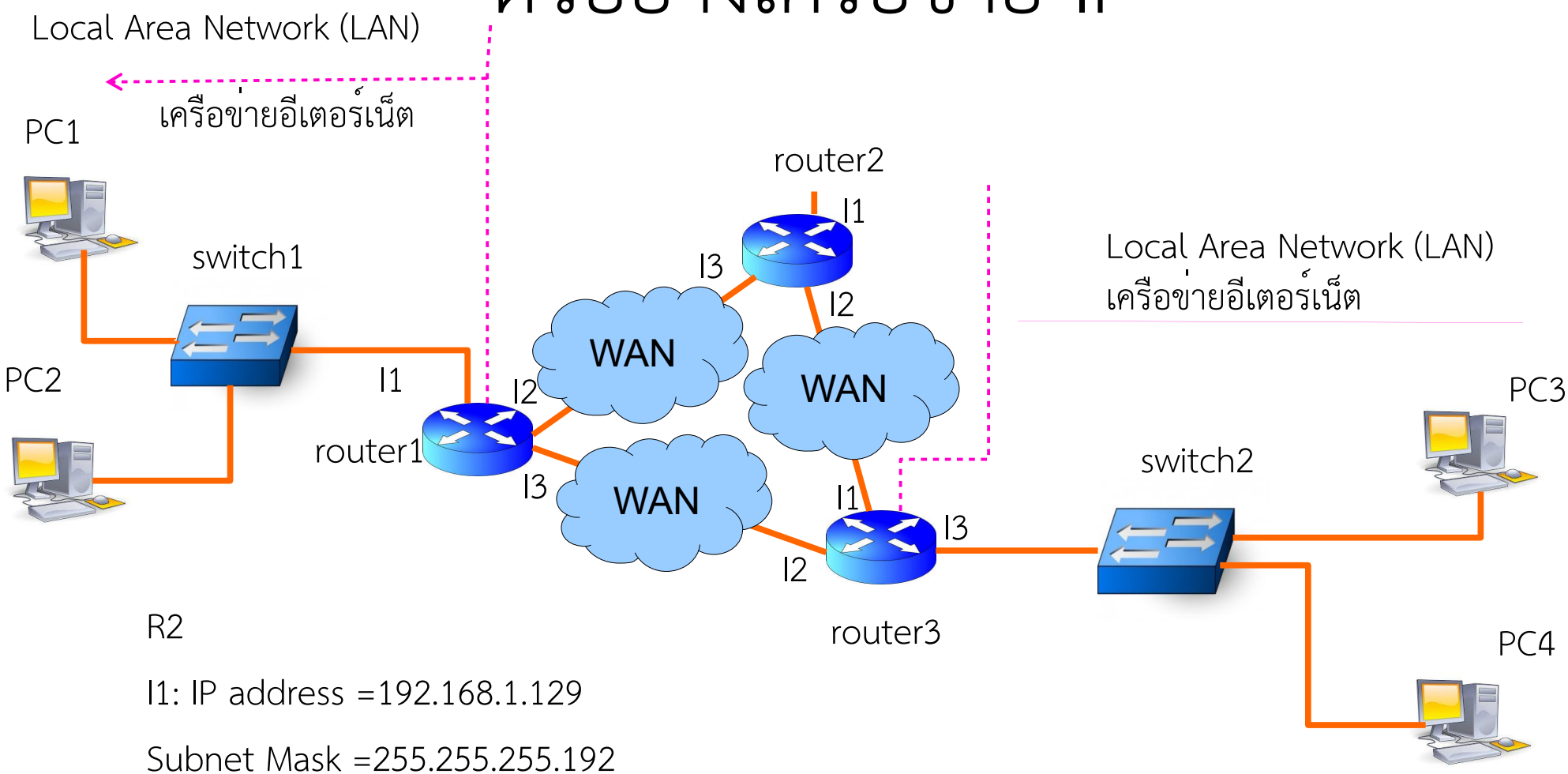
Subnet Mask =255.255.255.252

I3: IP address =192.168.1.5

Subnet Mask =255.255.255.252

ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้ใช้ Leased line เพื่อให้จำนวนเครือข่ายล

ตัวอย่างเครือข่าย IP



R2

I1: IP address =192.168.1.129

Subnet Mask =255.255.255.192

I2: IP address =192.168.1.9

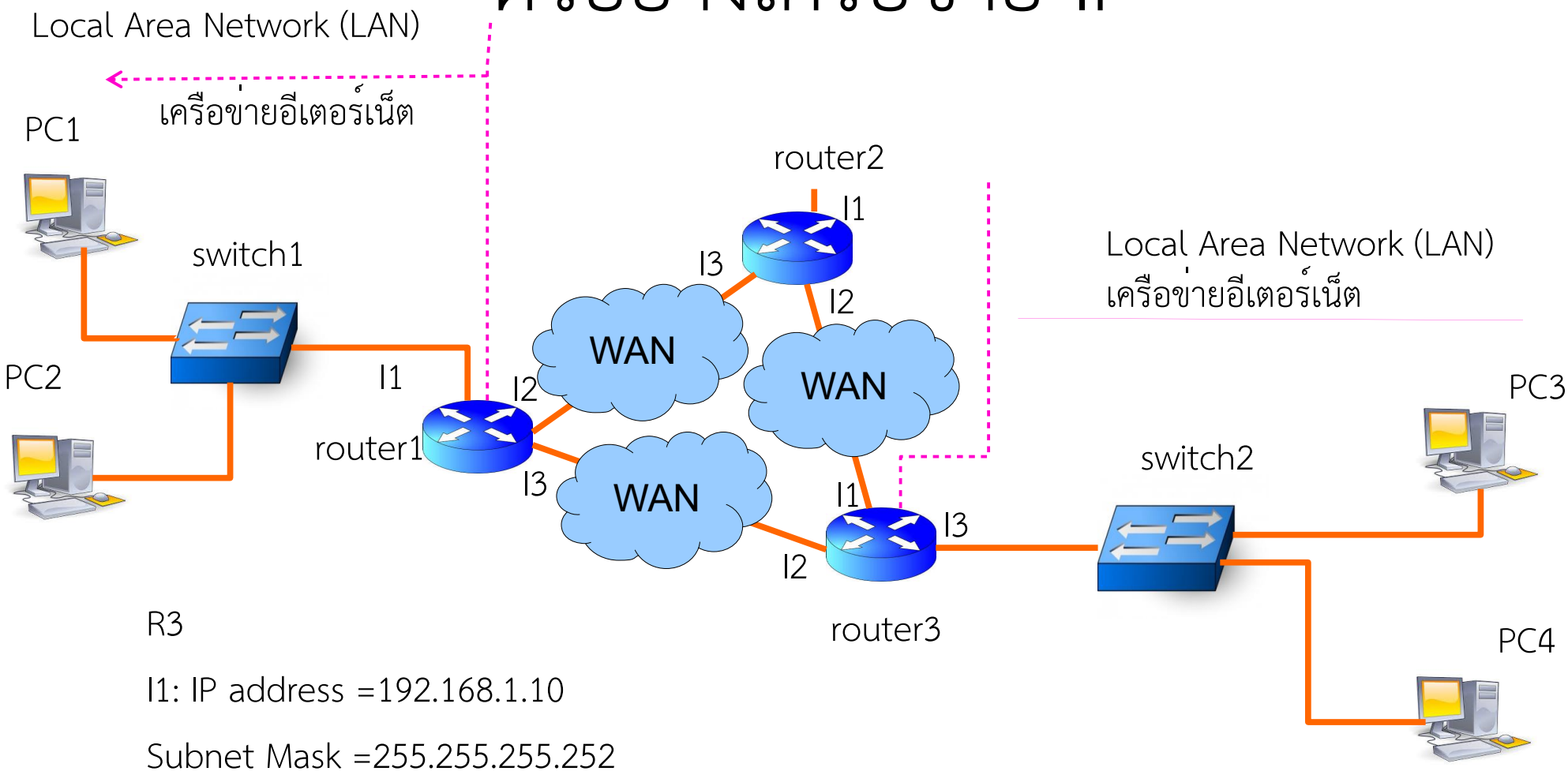
Subnet Mask =255.255.255.252

I3: IP address =192.168.1.2

Subnet Mask =255.255.255..252

ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้ใช้ Leased line เพื่อให้จำนวนเครือข่ายล

ตัวอย่างเครือข่าย IP



R3

I1: IP address =192.168.1.10

Subnet Mask =255.255.255.252

I2: IP address =192.168.1.6

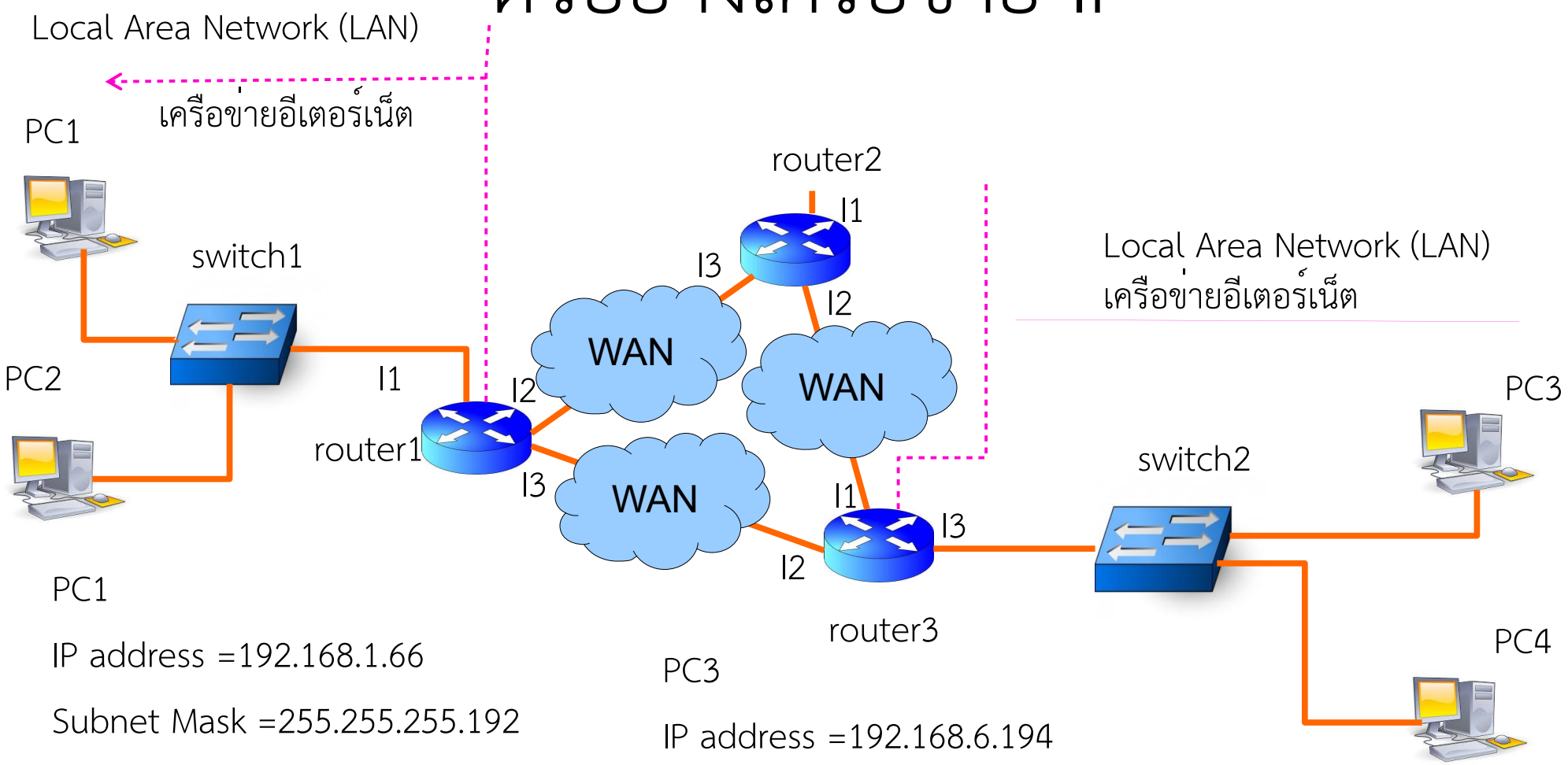
Subnet Mask =255.255.255.0

I3: IP address =192.168.1.193

Subnet Mask =255.255.255.192

ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้ใช้ Leased line เพื่อให้จำนวนเครือข่ายล

ตัวอย่างเครือข่าย IP



PC1

IP address =192.168.1.66

Subnet Mask =255.255.255.192

Gateway =192.168.1.65

PC2

IP address =192.168.1.67

Subnet Mask =255.255.255.192

Gateway =192.168.1.65

PC3

IP address =192.168.6.194

Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =192.168.6.193

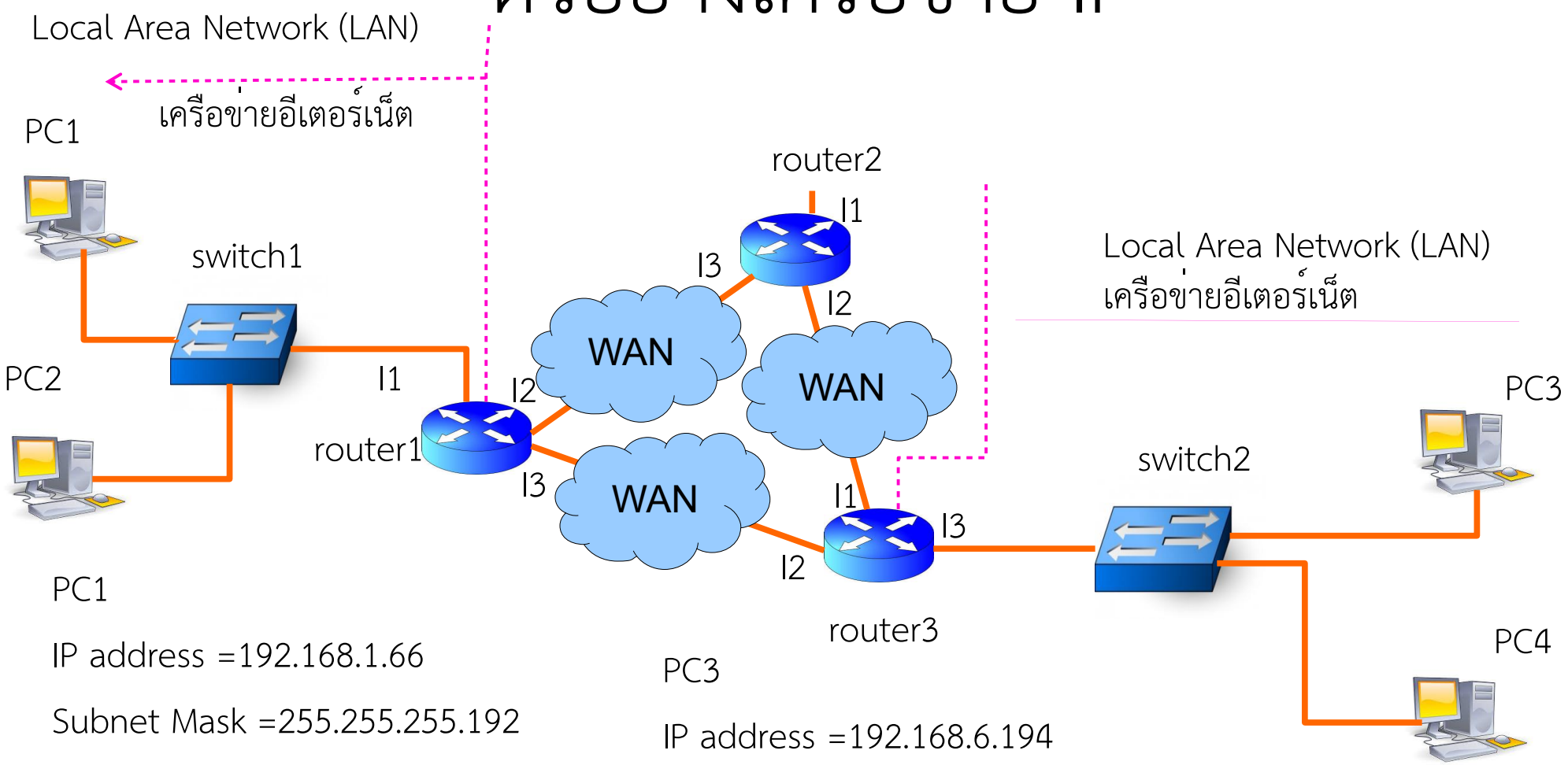
PC4

IP address =192.168.6.195

Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =192.168.6.193

ตัวอย่างเครือข่าย IP



PC1

IP address =192.168.1.66

Subnet Mask =255.255.255.192

Gateway =192.168.1.65

PC2

IP address =192.168.1.67

Subnet Mask =255.255.255.192

Gateway =192.168.1.65

PC3

IP address =192.168.6.194

Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =192.168.6.193

PC4

IP address =192.168.6.195

Subnet Mask =255.255.255.0

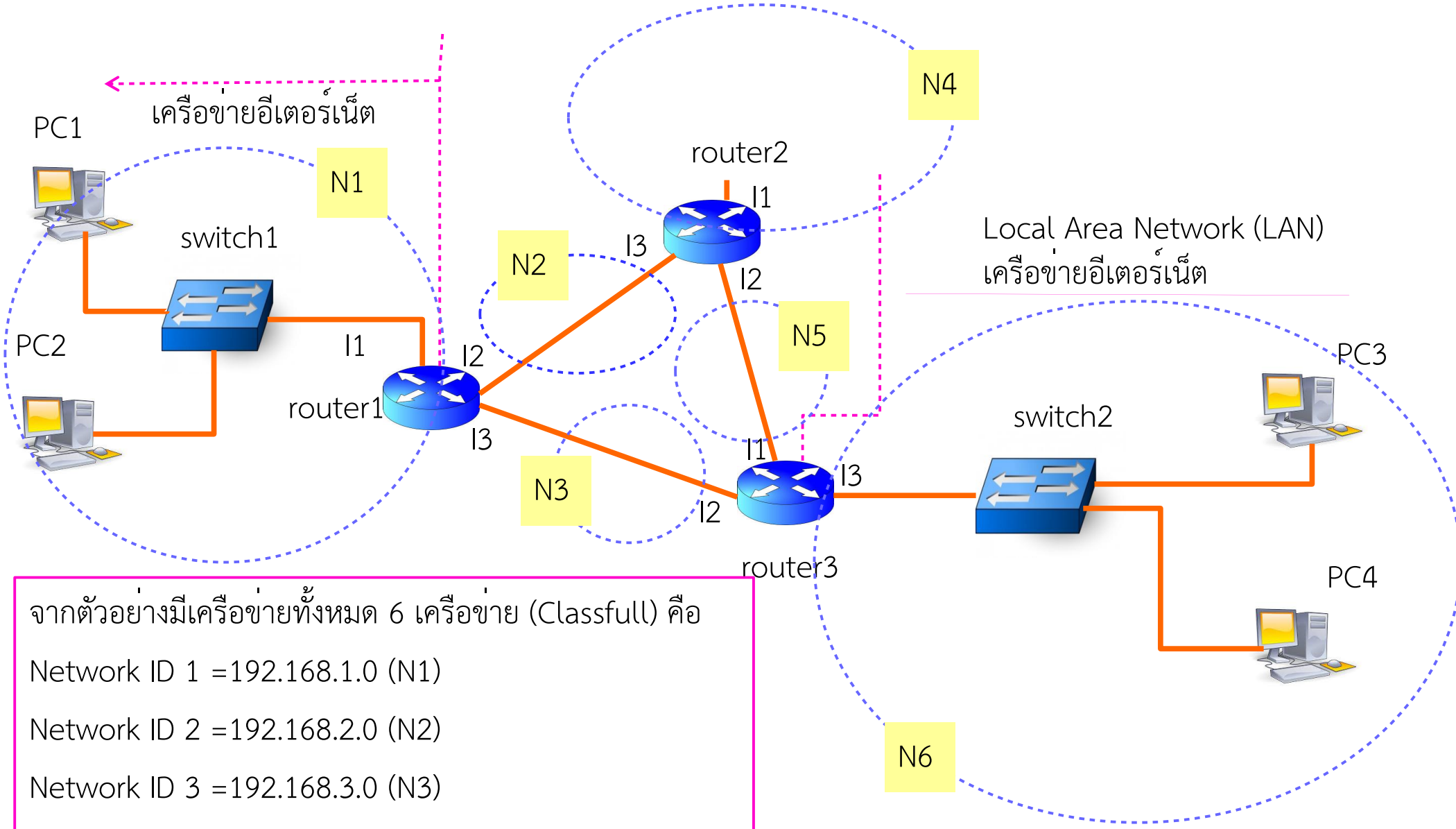
Gateway =192.168.6.193

ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตภายในเครือข่าย

ชนิด Classless

- PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC3
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ PC1 เป็น 00:00:00:00:00:01
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ PC3 เป็น 00:00:00:00:00:02
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I1 ของ R1 เป็น 00:00:00:00:00:03
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I2 ของ R1 เป็น 00:00:00:00:00:04
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I3 ของ R1 เป็น 00:00:00:00:00:05
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I1 ของ R2 เป็น 00:00:00:00:00:06
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I2 ของ R2 เป็น 00:00:00:00:00:07
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I3 ของ R2 เป็น 00:00:00:00:00:08
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I1 ของ R3 เป็น 00:00:00:00:00:09
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I2 ของ R3 เป็น 00:00:00:00:00:0A
- สมมุติให้หมายเลข MAC ของ I3 ของ R3 เป็น 00:00:00:00:00:0B

Static Routing



จากตัวอย่างมีเครือข่ายทั้งหมด 6 เครือข่าย (Classfull) คือ

Network ID 1 =192.168.1.0 (N1)

Network ID 2 =192.168.2.0 (N2)

Network ID 3 =192.168.3.0 (N3)

Network ID 4 =192.168.4.0 (N4)

Network ID 5 =192.168.5.0 (N5)

Network ID 6 =192.168.6.0 (N6)

ประเภทของ Routing

- Static
- เป็นการกำหนดเส้นทางการส่งแพ็คเกตโดยผู้ดูแลระบบ (Administrator)
- เป็นการกำหนดเส้นทางของแพ็คเกตแบบคงที่
- Dynamic
- เป็นการกำหนดโดย Routing Protocols เช่น
  - RIPv1, RIPv2
  - OSPF
  - EIGRP
  - Etc.

Routed Protocol คือโปรโตคอลที่ทำหน้ารับส่งของมู

Routing Protocol คือ โปรโตคอลที่ใช้และเปลี่ยนข้อมู

Static Routing

- Routing Table
- เป็นตารางที่กำเก็บเส้นทางการนำส่งแพ็คเกตของเครือข่าย เปรียนเทียบได้กับเส้นทางเดินรถ
- แต่ละ Router มี 1 ตาราง (ตารางของแต่ละ Router ไม่เหมือนกัน)

Network ID	Subnet mask	Via	Int	Metric	Administrative Distance

- Network ID คือหมายเลขเครือข่ายที่จะเดินส่งแพ็คเกตไปถึง
- Subnet mask คือ Subnet mask ของหมายเลขเครือข่าย
- Via คือ หมายเลข IP ของ Router ที่จะเป็นทางผ่าน
- Metric เป็นค่าระยะทางที่จะส่งผ่านหน่วย เป็น Hop หรือ เป็นค่า Delay หรือ ค่า Bandwidth
- Adminitrative Distance คือ ค่ากำหนดลำดับความสำคัญของเส้นทาง ค่า 0 มีความสำคัญมากสุด

Static Routing

Routing Table ของ Router1

Network ID	Subnet mask	Via	int	Metric (Hop)	Administrative Distance
192.168.1.0	255.255.255.0	- (Directly)	I1	0	0
192.168.2.0	255.255.255.0	-(Directly)	I2	0	0
192.168.3.0	255.255.255.0	-(Directly)	*I3*	0	0
192.168.4.0	255.255.255.0	192.168.2.2	*I2*	1	0
192.168.5.0	255.255.255.0	192.168.2.2	I2	1	0
192.168.6.0	255.255.255.0	192.168.3.2	I3	1	0

Static Routing

Routing Table ของ Router3

Network ID	Subnet mask	Via	int	Metric (Hop)	Administrative Distance
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.3.1	I2	1	0
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.5.1	I1	1	0
192.168.3.0	255.255.255.0	-(Directly)	*I2*	0	0
192.168.4.0	255.255.255.0	192.168.5.1	*I1*	1	0
192.168.5.0	255.255.255.0	-	I1	0	0
192.168.6.0	255.255.255.0	-	I3	0	0

ตัวอย่าง IP Header

4	5	00	001E
0001			4000
40		11	คำนวณหน้าต่อไป
C0A80602			
C0A80102			

Dynamic Routing

- เป็นการกำหนดเส้นทางโดย Routing Protocols
- เส้นทางสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีเส้นทางใดเสียสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้อัตโนมัติ
- ตัวอย่าง Routing Protocols เช่น
- RIPv1, RIPv2
- OSPF
- EIGRP
- Etc.

ประเภทของ Routing Protocol

- Routing domains or autonomous systems
- Interior gateway protocols (IGPs)
- Exterior gateway protocols (EGPs)
- Functionality of routing protocols
- Distance vector
- Link-state

Distance Vector

- Route by rumor
- Periodically broadcast entire routing table
- Considered “chatty”
- Routing decisions are based on network distance
- Routing Information Protocol (RIP)
- Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
- Border Gate Protocol (BGP)

Link-State

- Generates information about directly connected neighbors
- Flood network (update) with information
- Update only when a link change is detected
- All routers have identical view of network topology
- Convergence time is short
- Dijkstra algorithm
- Build adjacencies with neighbor routers

RIPv1

- A simple intradomain protocol
- Straightforward implementation of Distance Vector Routing
- Each router advertises its distance vector every 30 seconds (or whenever its routing table changes) to all of its neighbors
- RIP always uses 1 as link metric
- Maximum hop count is 15, with “16” equal to “∞”
- Routes are timeout (set to 16) after 3 minutes if they are not updated

RIPv1 Message

RIPv2

- RIPv2 is an extends RIPv1:
- Subnet masks are carried in the route information
- Authentication of routing messages
- Route information carries next-hop address
- Exploites IP multicasting
- Extensions of RIPv2 are carried in unused fields of RIPv1 messages

RIPv2 Message

RIP Messages

This is the operation of RIP in **`routed`**. Dedicated port for RIP is UDP port 520.

Two types of messages:

Request messages

used to ask neighboring nodes for an update

Response messages

contains an update

Routing with RIP

Initialization: Send a **request packet** (command = 1, address family=0..0) on all interfaces:

RIPv1 uses broadcast if possible,

RIPv2 uses multicast address 224.0.0.9, if possible

requesting routing tables from neighboring routers

Request received: Routers that receive above request send their entire routing table

Response received: Update the routing table

Typically, there is a routing daemon (routed) that is an **application layer process** that provides access to routing tables.

Routing with Rip Cont.

Regular routing updates: Every 30 seconds, send all or part of the routing tables to every neighbor in an response message

Triggered Updates: Whenever the metric for a route change, send entire routing table.

If a router does not hear from its neighbor once every 180 seconds, the neighbor is deemed unreachable.

RIP Messages

This is the operation of RIP in **`routed`**. Dedicated port for RIP is UDP port 520.

Two types of messages:

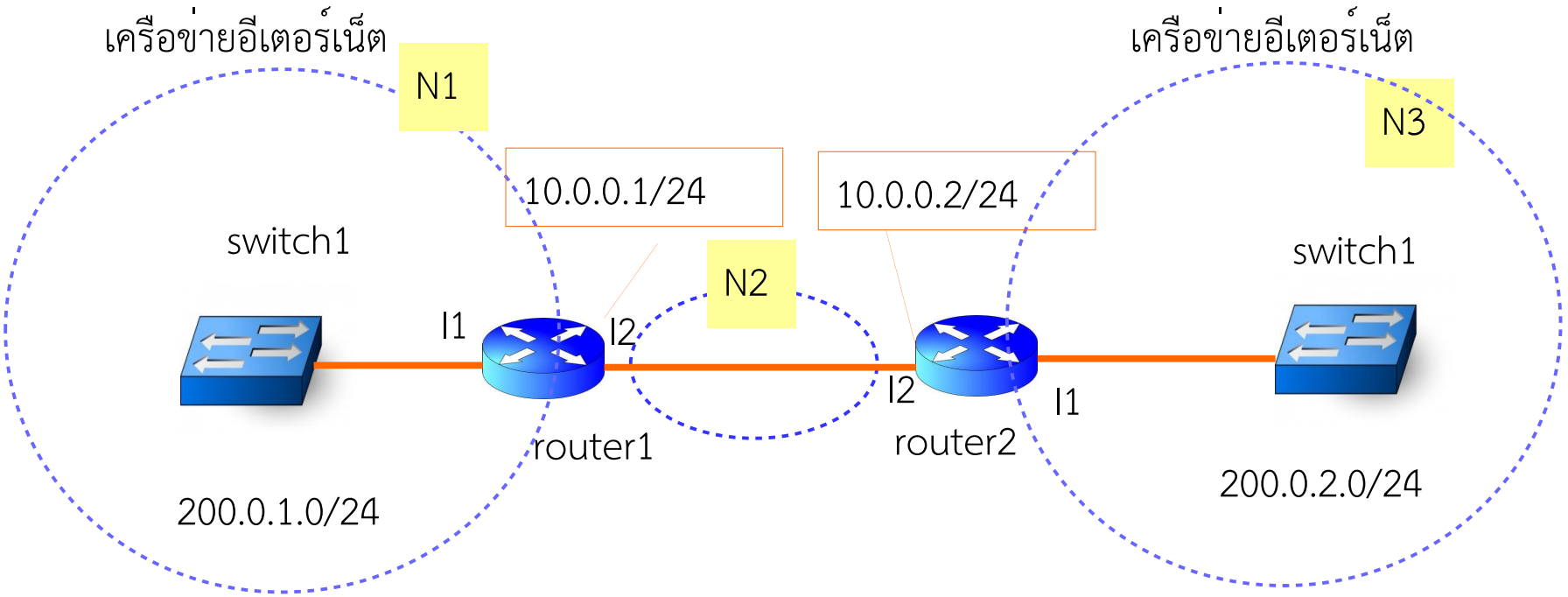
Request messages

used to ask neighboring nodes for an update

Response messages

contains an update

ตัวอย่างการส่งข้อความของ RIP



ตัวอย่างการส่งข้อความของ RIP

```
▶Frame 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
▶Ethernet II, Src: ca:00:14:28:00:1c (ca:00:14:28:00:1c), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▶Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1 (10.0.0.1), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
▶User Datagram Protocol, Src Port: router (520), Dst Port: router (520)
▼Routing Information Protocol
  Command: Request (1)
  Version: RIPv1 (1)
 ▼Address not specified, Metric: 16
   Address Family: Unspecified (0)
   Metric: 16
```

ตัวอย่างการส่งข้อความของ RIP

```
▸Frame 3: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
▸Ethernet II, Src: ca:01:14:28:00:1c (ca:01:14:28:00:1c), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▸Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2 (10.0.0.2), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
▸User Datagram Protocol, Src Port: router (520), Dst Port: router (520)
▾Routing Information Protocol
  Command: Request (1)
  Version: RIPv1 (1)
  ▾Address not specified, Metric: 16
    Address Family: Unspecified (0)
    Metric: 16
```

ตัวอย่างการส่งข้อความของ RIP

```
▶Frame 4: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
▶Ethernet II, Src: ca:00:14:28:00:1c (ca:00:14:28:00:1c), Dst: ca:01:14:28:00:1c (ca:01:14:28:00:1c)
▶Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1 (10.0.0.1), Dst: 10.0.0.2 (10.0.0.2)
▶User Datagram Protocol, Src Port: router (520), Dst Port: router (520)
▼Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv1 (1)
  ▼IP Address: 200.0.1.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 200.0.1.0 (200.0.1.0)
    Metric: 1
```

ตัวอย่างการส่งข้อความของ RIP

```
▶Frame 6: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
▶Ethernet II, Src: ca:01:14:28:00:1c (ca:01:14:28:00:1c), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▶Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2 (10.0.0.2), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
▶User Datagram Protocol, Src Port: router (520), Dst Port: router (520)
▼Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv1 (1)
  ▼IP Address: 200.0.2.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 200.0.2.0 (200.0.2.0)
    Metric: 1
```

Routing table ของ R1 ที่ได้จากการส่งข้อความ RIPv1

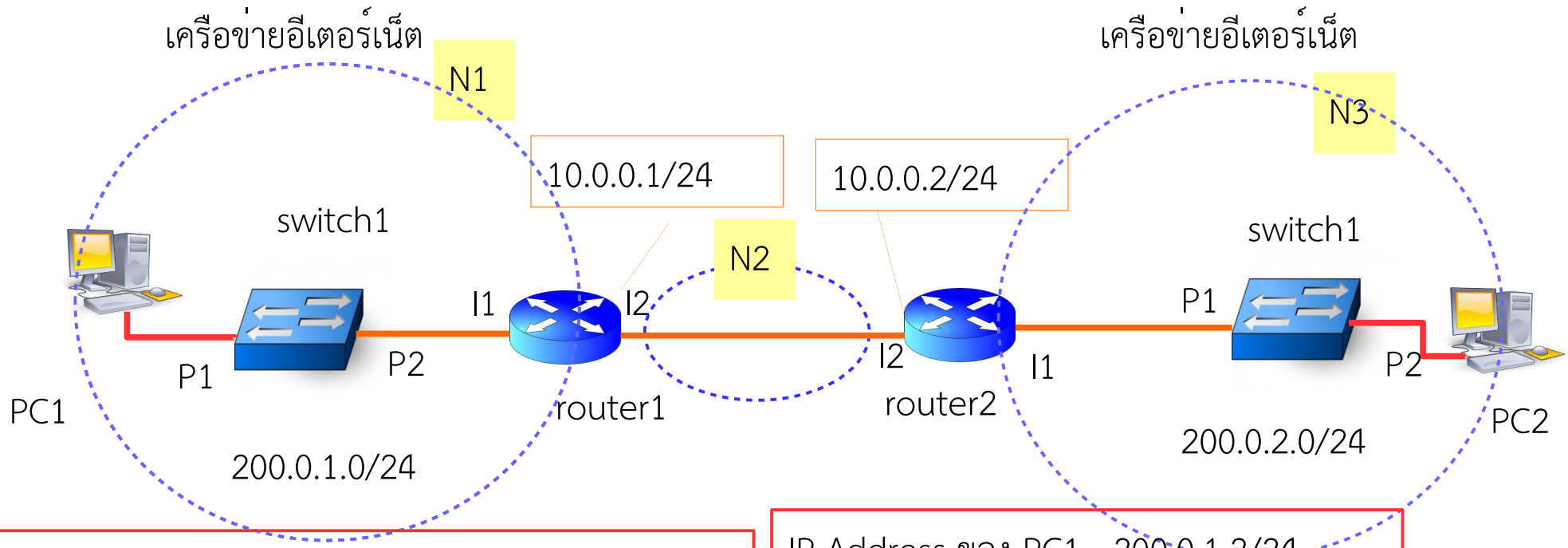
◌Network ID	Subnet mask	Interface	Via	Metric (Hop)	Administrative Distance
10.0.0.0	255.0.0.0	I2	- (Directly)	0	120
200.0.1.0	255.255.255.0	I1	-(Ditectly)	0	120
200.0.2.0	255.255.255.0	I2	10.0.0.2	1	120

Routing table ของ R2 ที่ได้จากการส่งข้อความ RIPv1

์Network ID	Subnet mask	Interface	Via	Metric (Hop)	Administrative Distance
10.0.0.0	255.0.0.0	I2	- (Directly)	0	120
200.0.1.0	255.255.255.0	I2	10.0.01	1	120
200.0.2.0	255.255.255.0	I1	- (Directly)	0	120

ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2



MAC Address ของ PC1=00:00:00:00:00:01

MAC Address ของ I1 ของ R1 =00:00:00:00:00:02

MAC Address ของ I2 ของ R1 =00:00:00:00:00:03

MAC Address ของ I2 ของ R2 =00:00:00:00:00:04

MAC Address ของ I1 ของ R2 =00:00:00:00:00:05

MAC Address ของ PC2 =00:00:00:00:00:06

IP Address ของ PC1 =200.0.1.2/24

IP Address ของ I1 ของ R1 =200.0.1.1/24

IP Address ของ PC2 =200.0.2.2/24

IP Address ของ I1 ของ R2 =200.0.2.1/24

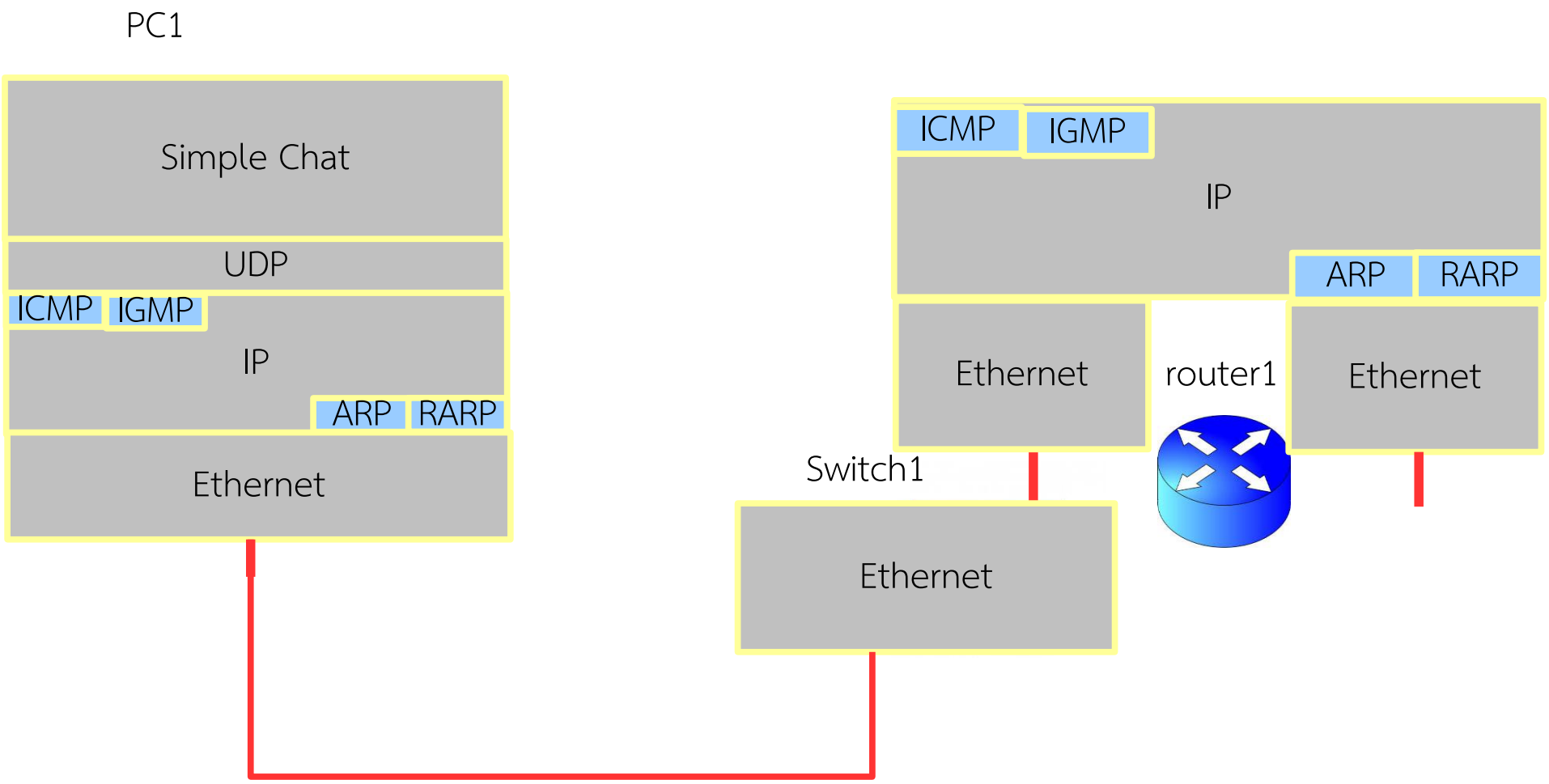
หมายเลข Port ของ PC2 ที่รอรับคือ 7890

หมายเลข Port ต้นทางของ PC1 คือ 13000

ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

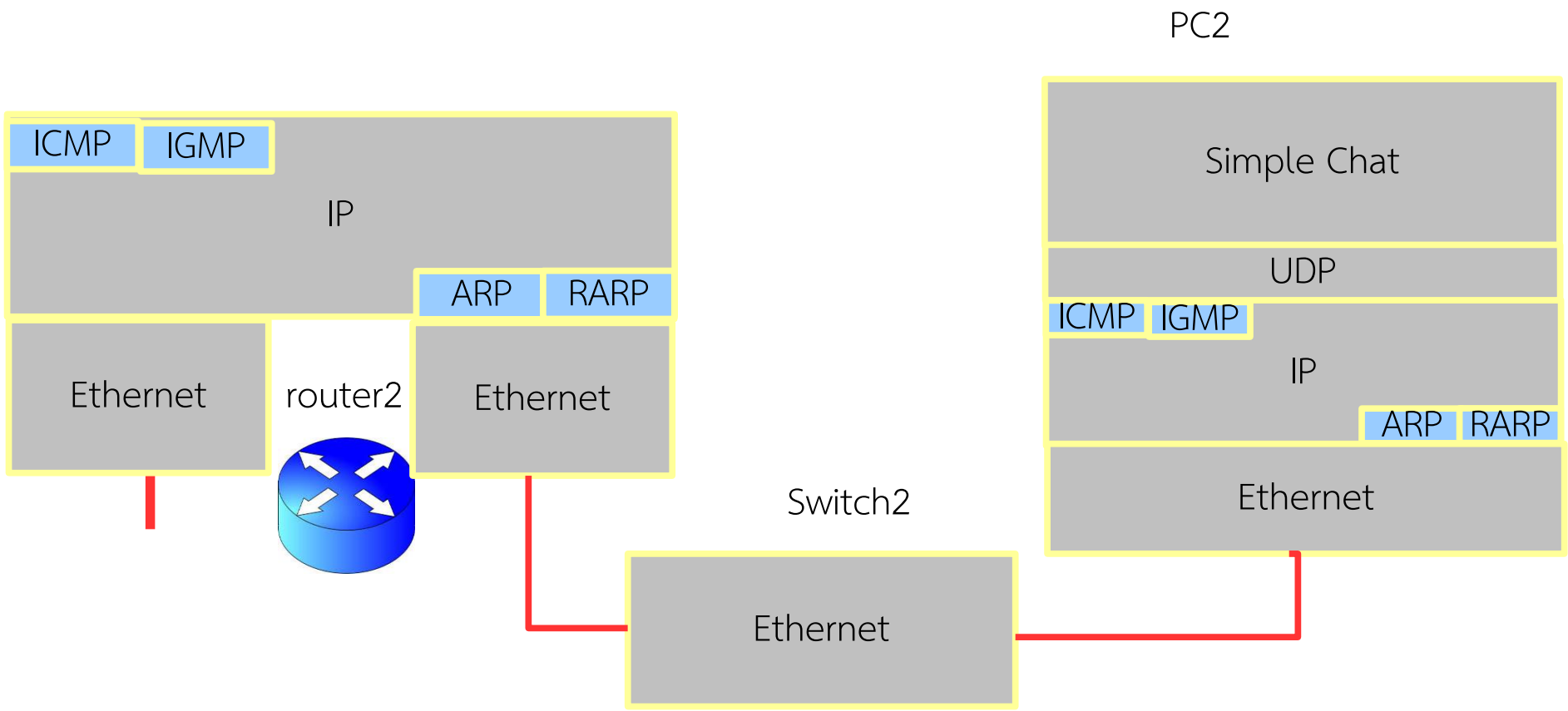
- Protocol Stack ของ PC1, SW1 และ R1



ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

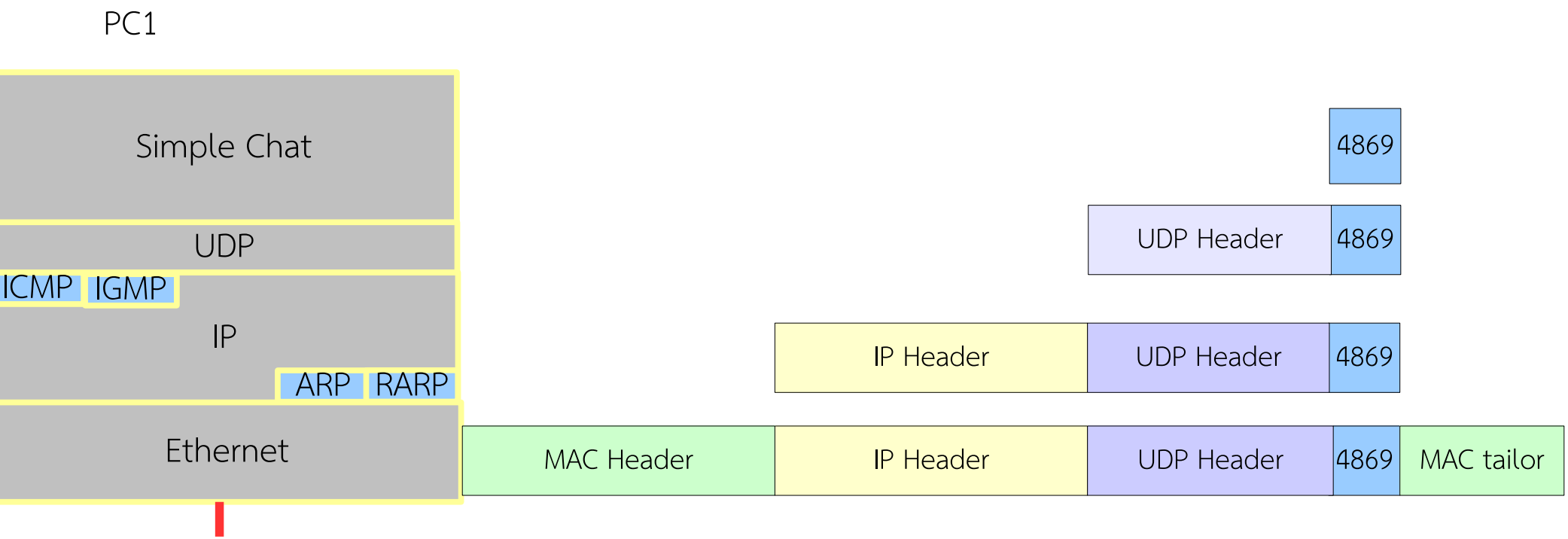
- Protocol Stack ของ R2, SW2 และ PC2



ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

- การส่งข้อมูลของ PC1



UDP Header

2 ไบต์	2 ไบต์
Source Port	Destination Port
Length	Checksum

- ฟิลด์ Source port ใช้ระบุหมายเลข Port ต้นทาง
- ฟิลด์ Source port ใช้ระบุหมายเลข Port ปลายทาง
- ฟิลด์ Length ใช้ระบุความยาวของเซ็กเมนท์(Segment)
- ฟิลด์ Checksum ใช้ระบค่า Checksum ไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างการคำนวน Checksum

9EAD	1ED2
000A	9E31
4869	

	0x9EAD	10011110 10101101
	0x1ED2	00011110 11010010
	0x000A	00000000 00001010
	0x4869	01001000 01101001
หมายเลข IP ต้นทาง -CBBC 3CA8	0xCBBC	11001011 10111100
	0x3CA8	00111100 10101000
หมายเลข IP ปลายทาง - CBBC 3C9A	0xCBBC	11001011 10111100
	0x3C9A	00111100 10011010
ความยาวของเซ็กเมนต์ UDP	0x000A	00000000 00001010
หมายเลขประจำประเภท UDP	0x0011	00000000 00010001
SUM	0x316CB	0011 00010110 11001011
	0x16CB	00010110 11001011
	0x0003	00000000 00000011
SUM	0x16CE	00010110 11001110
Check SUM	0xE931	11101001 00110001

1's Complement

ค่าของ UDP Header ของตัวอย่าง

2 ไบต์	2 ไบต์
Source Port	Destination Port
Length	Checksum

2 ไบต์	2 ไบต์
32C8	1ED2
000A	Checksum

การคำนวณ Checksum จากตัวอย่าง

32C8

1ED2

000A

4869

C800

0102

C800

0202

000A

0011

22D2C

Source IP = 200.0.1.2=0xC8000102

Destination IP = 200.0.2.2=0xC8000202

Length = 0x000A

Protocol Field = 0x0011

2D2C

2

2D2E

D2D1

Checksum

ค่าของ UDP Header ของตัวอย่าง

2 ไบต์	2 ไบต์
Source Port	Destination Port
Length	Checksum

2 ไบต์	2 ไบต์
32C8	1ED2
000A	D2D1

IP header

Offsets	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Version				IHL				DSCP						ECN		Total Length															
4	32	Identification																Flags			Fragment Offset												
8	64	Time To Live								Protocol								Header Checksum															
12	96	Source IP Address																															
16	128	Destination IP Address																															
20	160	Options (if IHL > 5)																															

4	5	00	001E
0001			4000
40		11	คำนวณหน้าต่อไป
C8000102			
C8000202			

คำนวณ Header Checksum ของ IP

4500

001E

0001

4000

4011

C800

0102

C800

0202

25834

4	5	00	001E
0001			4000
40		11	คำนวณ
C8000102			
C8000202			

4	5	00	001E
0001			4000
40		11	A7C9
C8000102			
C8000202			

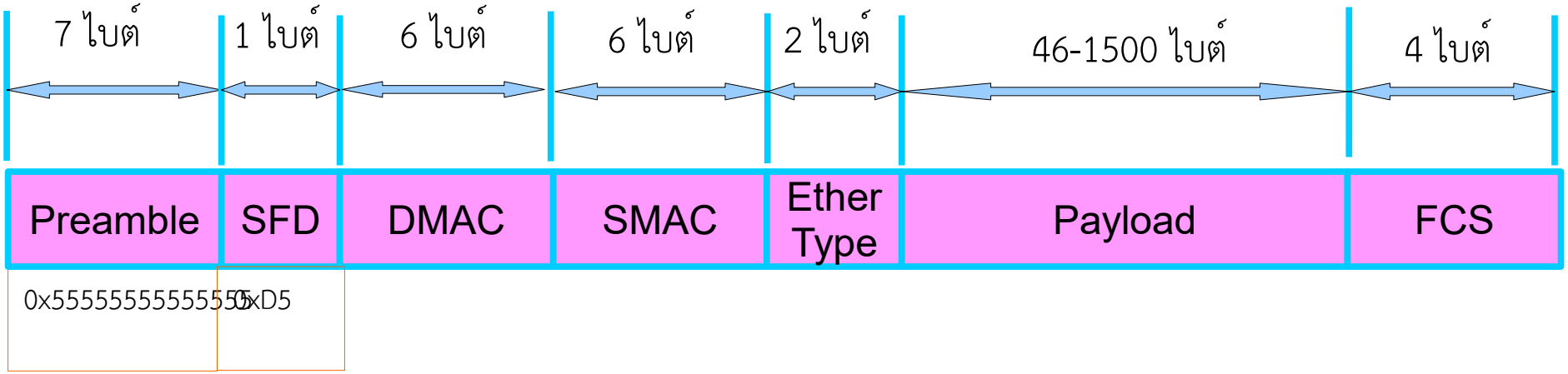
5834

2

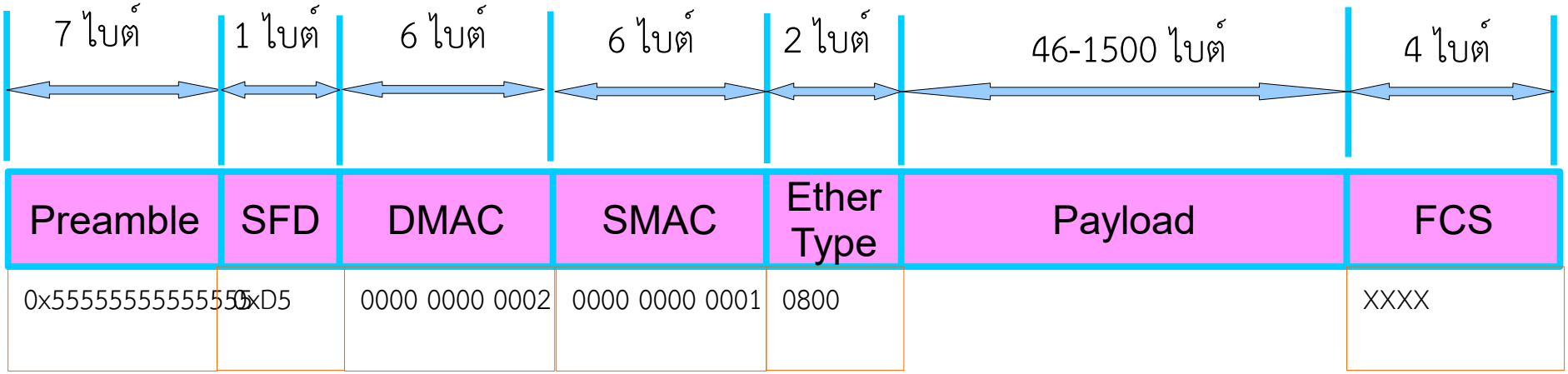
5836

Header Checksum — A7C9

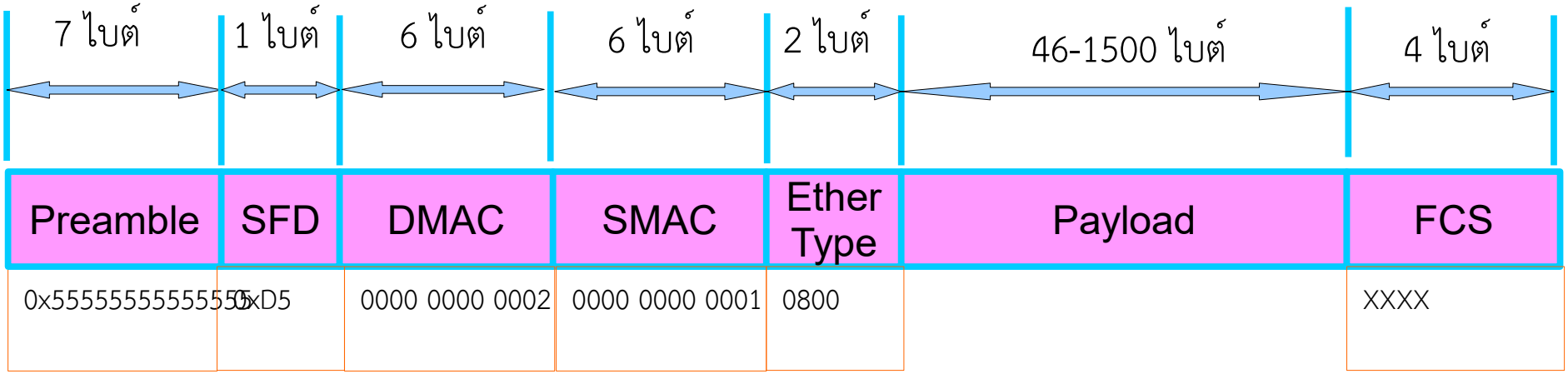
Ethernet Header และ Tailor



Ethernet Header และ Tailor



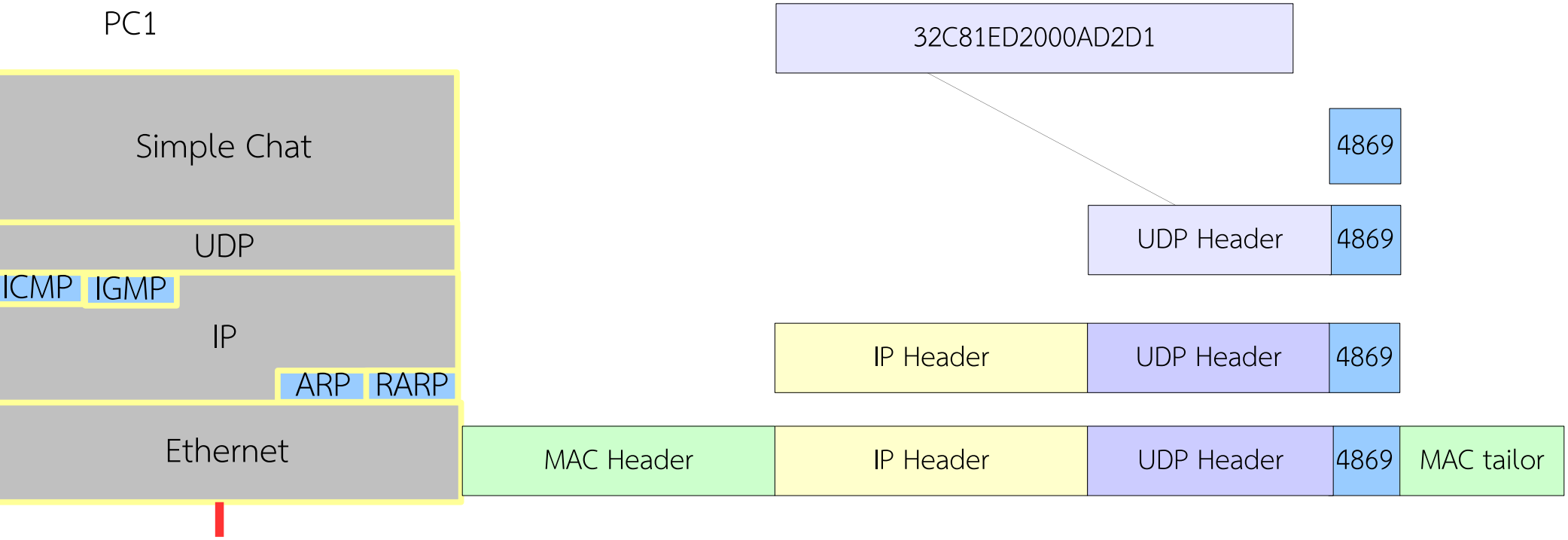
Ethernet Header และ Tailor



ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

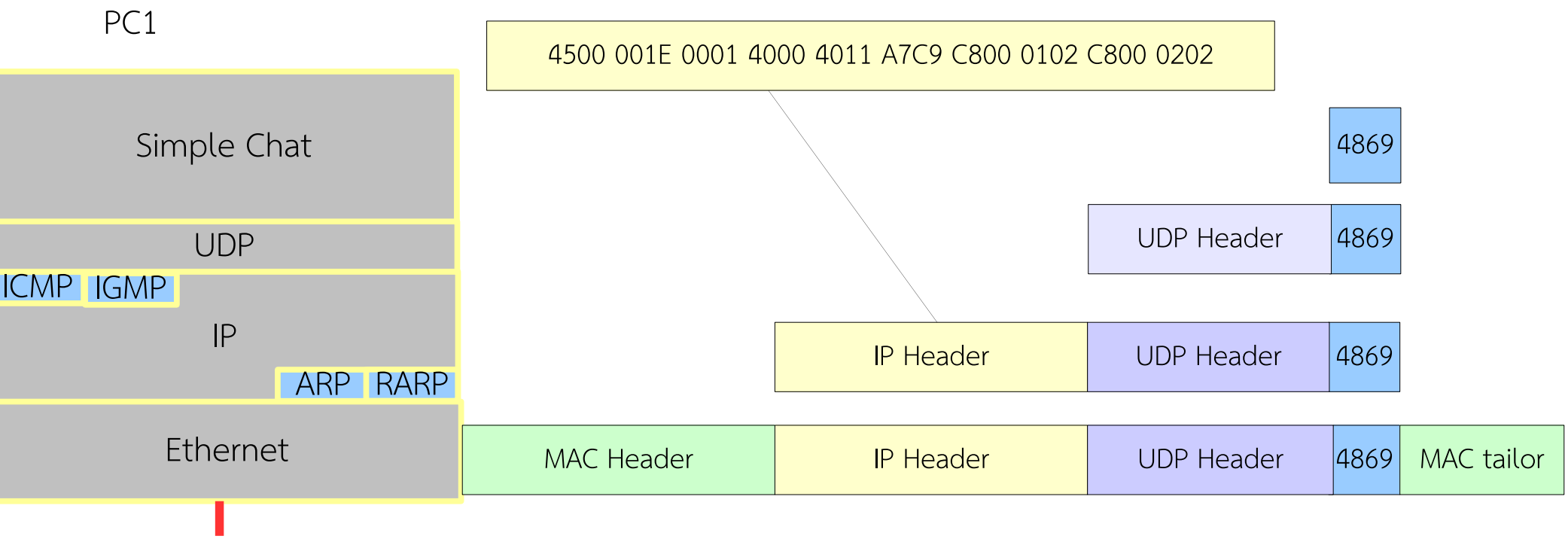
- การส่งข้อมูลของ PC1



ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

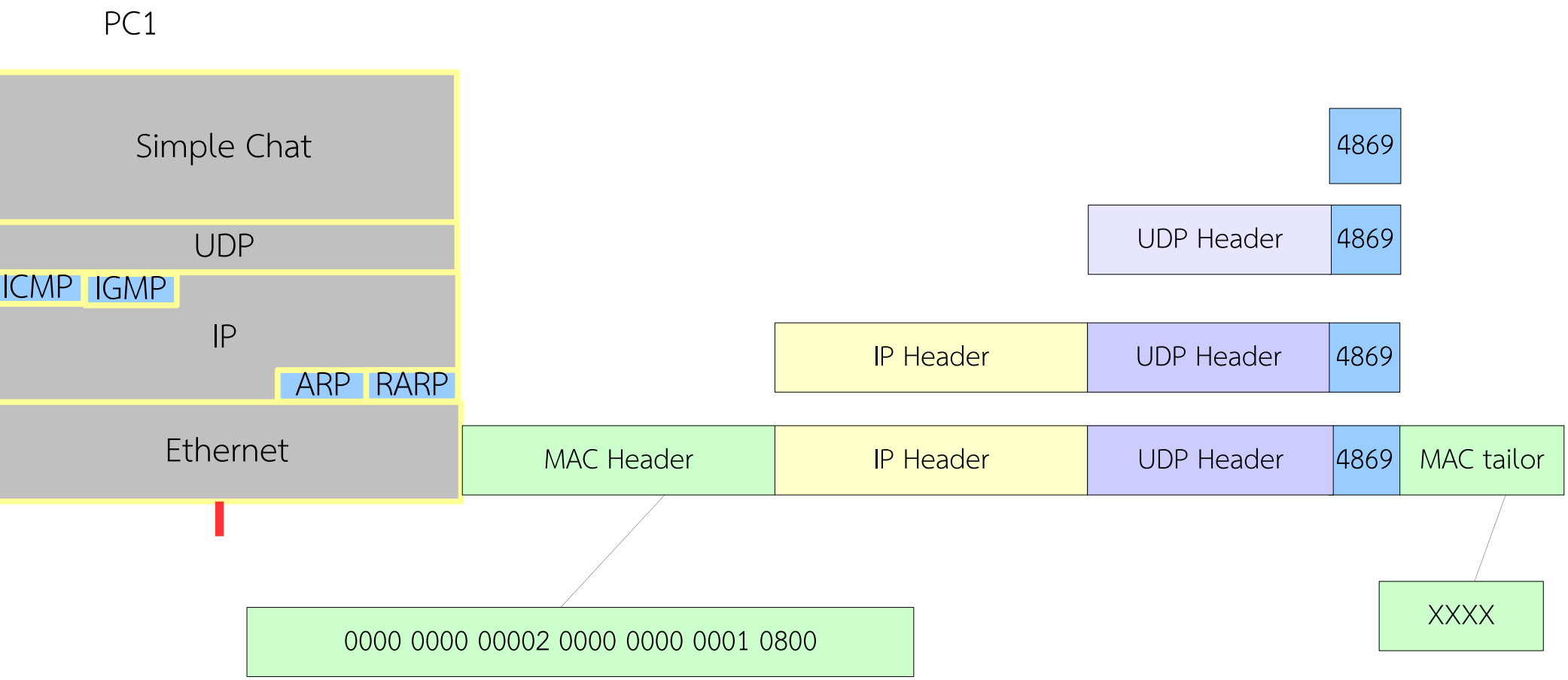
- การส่งข้อมูลของ PC1



ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

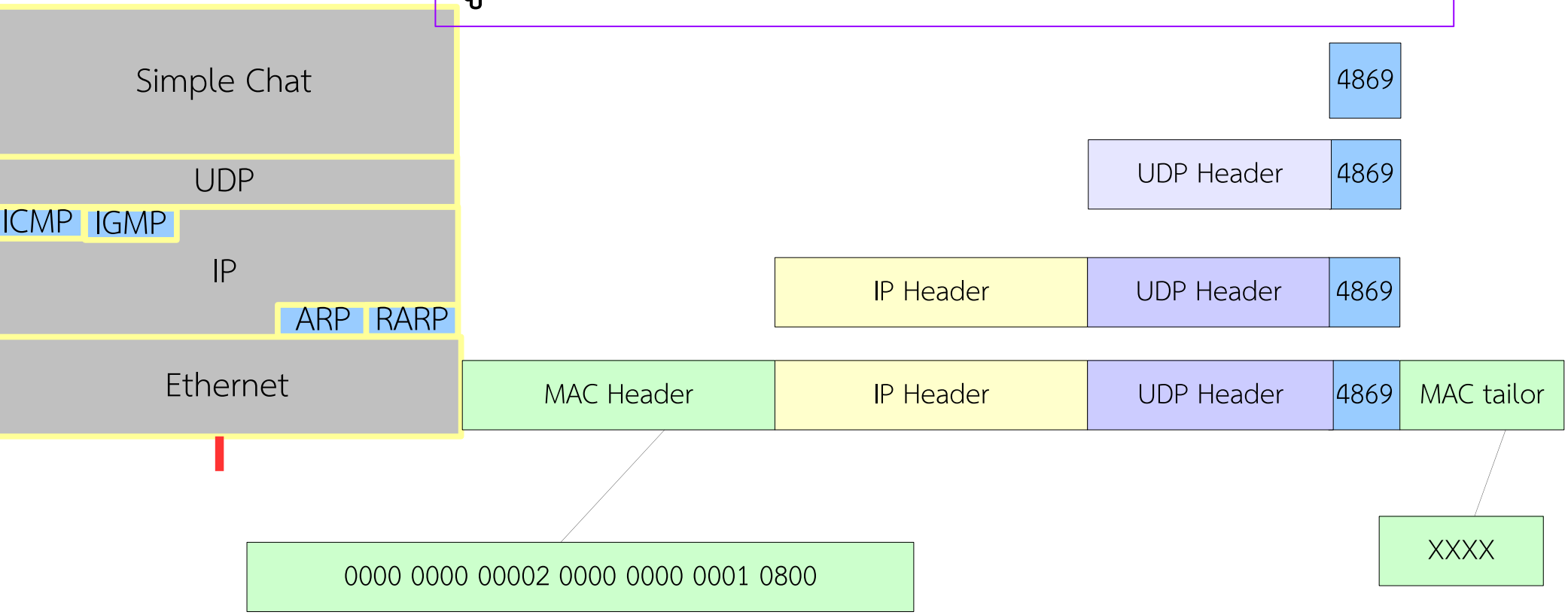
- การส่งข้อมูลของ PC1



ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

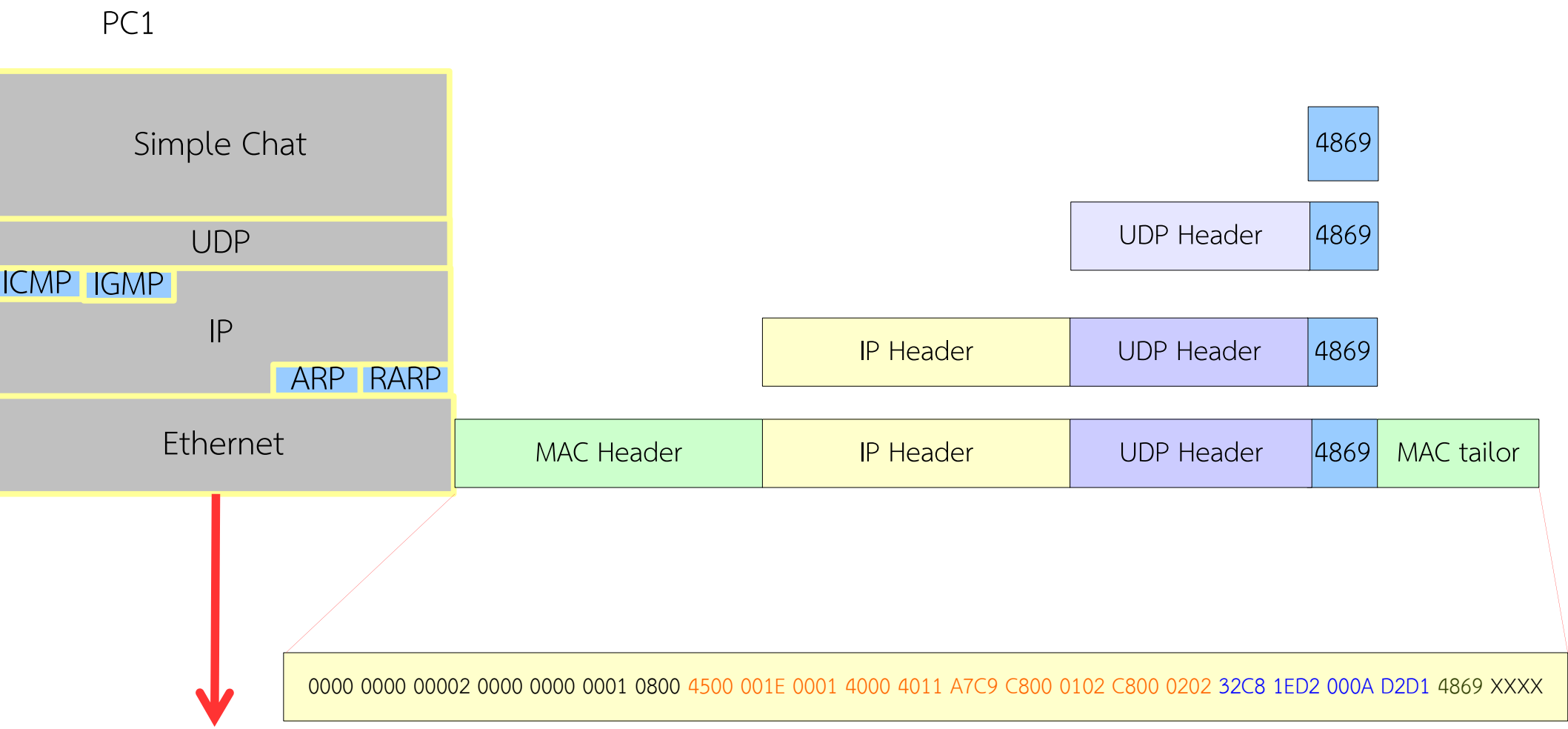
- การส่งข้อมูลของ PC1
- รู้หมายเลข MAC ปลายทางได้อย่างไร



ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

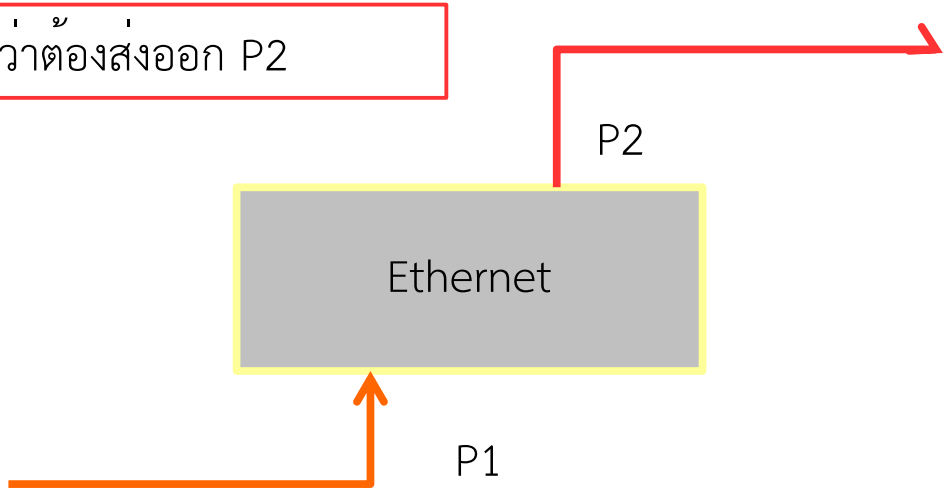
PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

- การส่งข้อมูลของ PC1



PC1 ส่งต่อให้ Switch1

Switch รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งออก P2

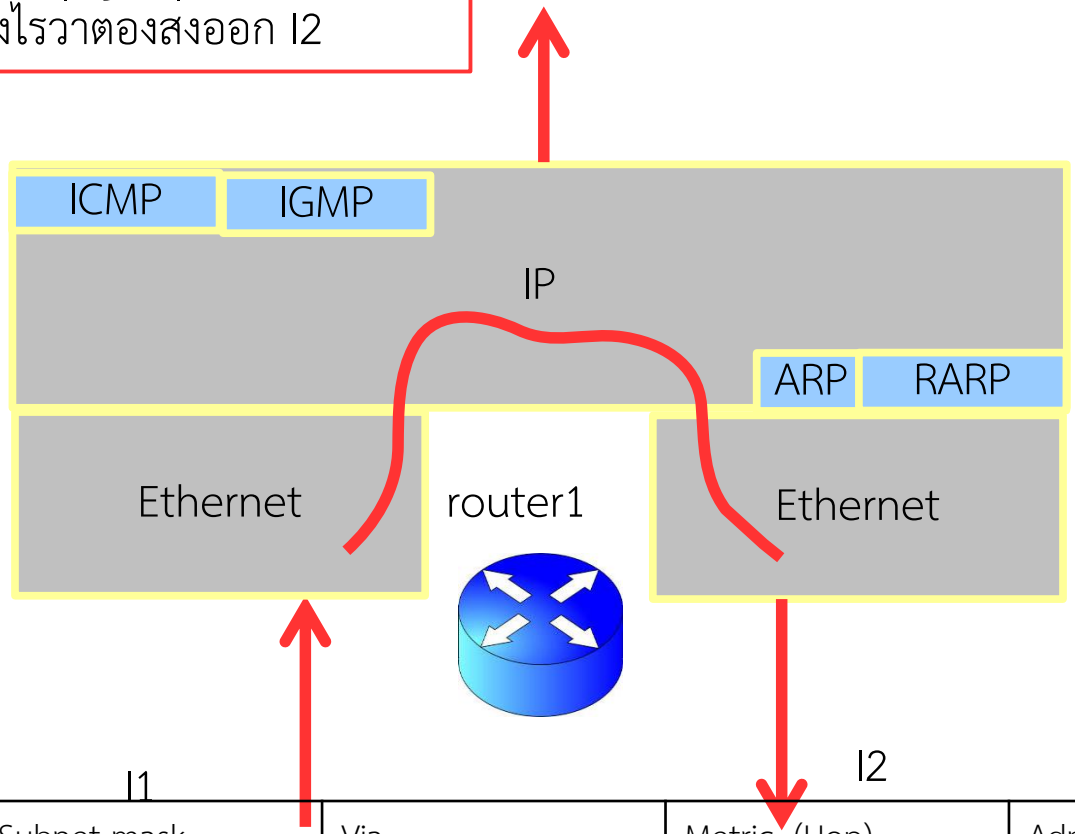


CAM Table

Mac Address	Port
00:00:00:00:00:01	P1
00:00:00:00:00:02	P2

Switch1 ส่งต่อให้ Router1

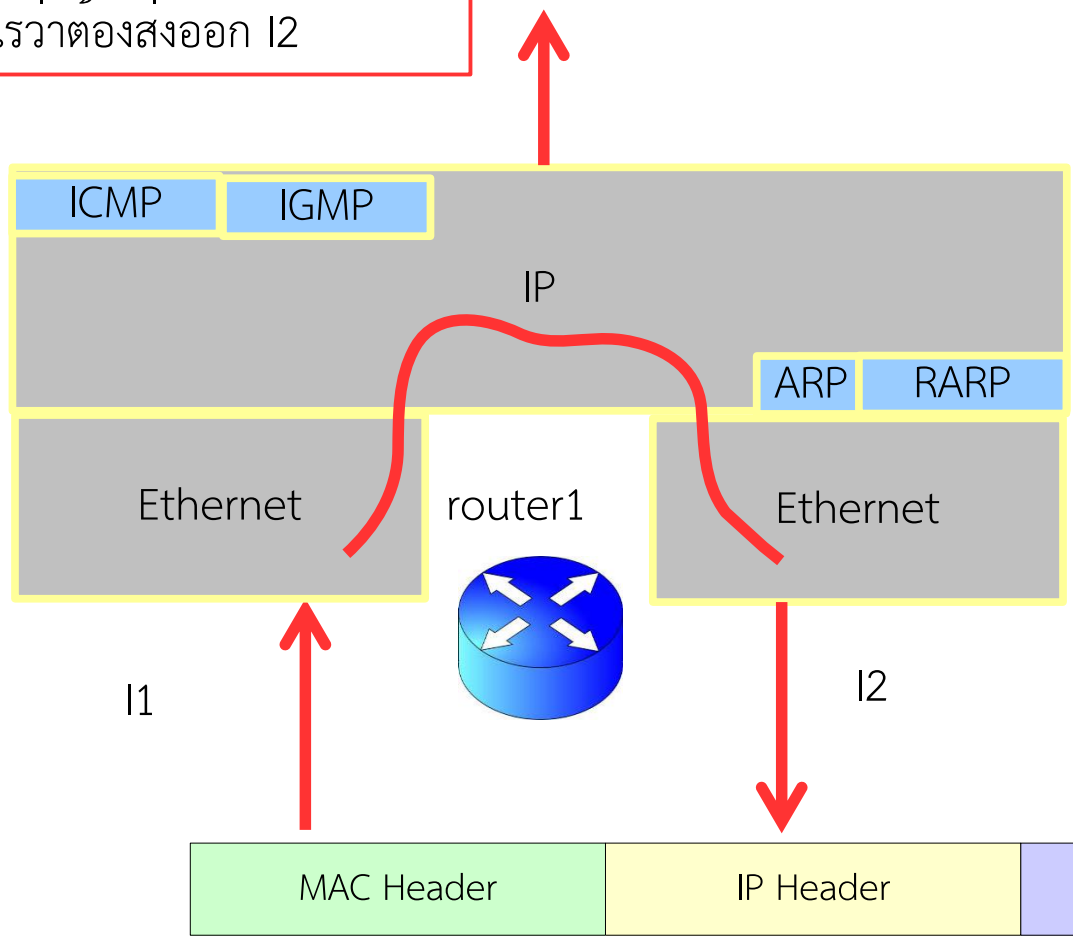
Router1 รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งออก I2



Network ID	Subnet mask	Via	Metric (Hop)	Administrative Distance
10.0.0.0	255.0.0.0	- (Directly)	0	120
200.0.1.0	255.255.255.0	-(Ditectly)	0	120
200.0.2.0	255.255.255.0	10.0.0.2	1	120

Switch1 ส่งต่อให้ Router1

Router รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งออก I2



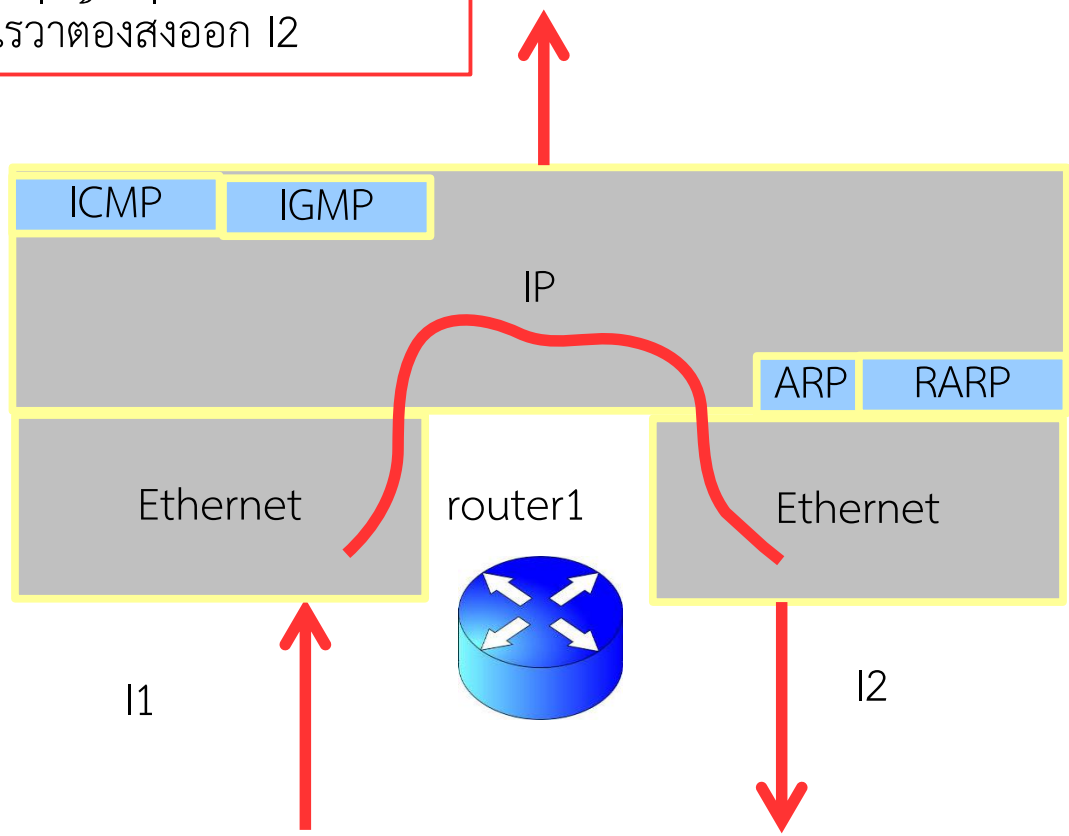
4500+001E+0001+4000

MAC Header	IP Header	UDP Header	4869	MAC tailor

0000 0000 00004 0000 0000 0003 0800 4500 001E 0001 4000 3F11 A7C9 C800 0102 C800 0202 32C8 1ED2 000A D2D1 4869 XXXX

Switch1 ส่งต่อให้ Router1

Router รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งออก I2



4500+001E+0001+4000

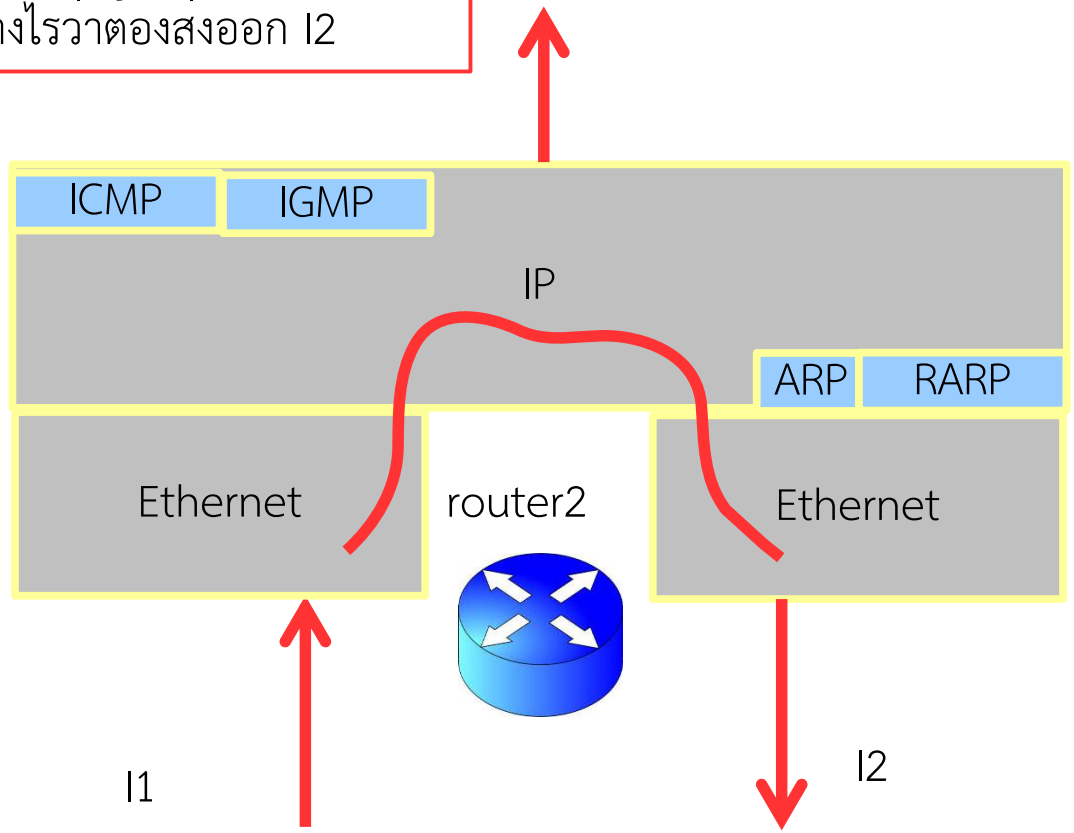
MAC Header	IP Header	UDP Header	4869	MAC tailor

0000 0000 00004 0000 0000 0003 0800 4500 001E 0001 4000 3F11 A8C9 C800 0102 C800 0202 32C8 1ED2 000A D2D1 4869 XXXX

4500+001E+0001+4000

Router1 ส่งต่อให้ Router2

Router2 รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งออก I2

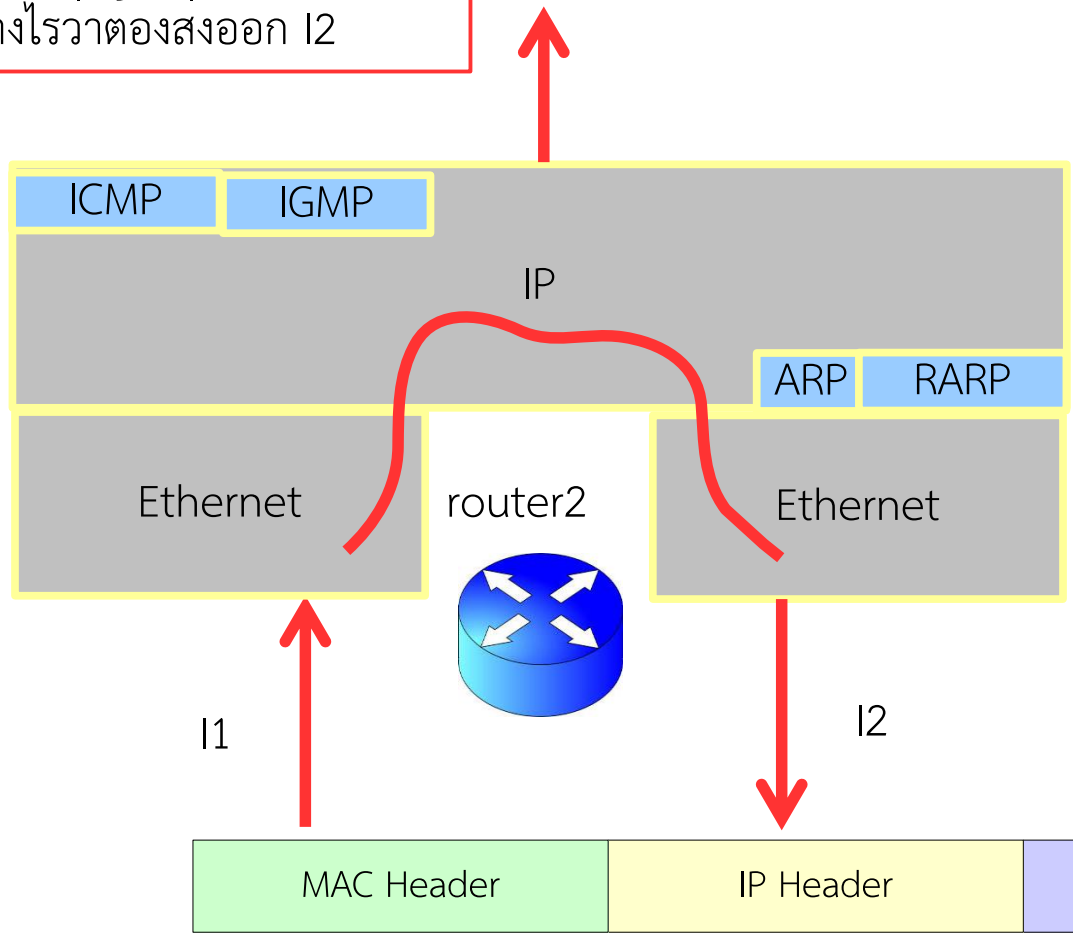


Network ID	Subnet mask	Via	Metric (Hop)	Administrative Distance
10.0.0.0	255.0.0.0	- (Directly)	0	120
200.0.1.0	255.255.255.0	10.0.01	1	120
200.0.2.0	255.255.255.0	- (Directly)	0	120

Router1 ส่งต่อให้ Router2

Router2 รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งออก I2

4500+001E+0001+4000+3

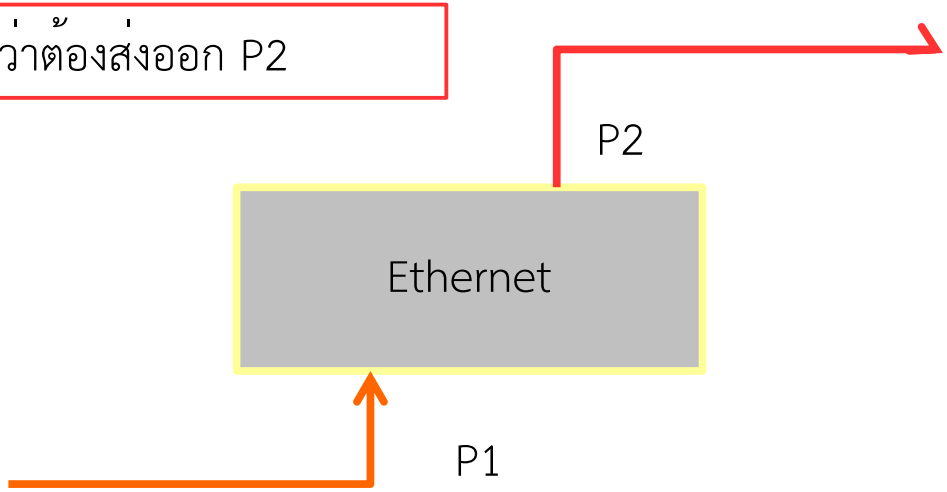


MAC Header	IP Header	UDP Header	4869	MAC tailor

0000 0000 00006 0000 0000 0005 0800 4500 001E 0001 4000 3E11 A9C9 C800 0102 C800 0202 32C8 1ED2 000A D2D1 4869 XXXX

Switch2 ส่งต่อให้ PC3

Switch รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งออก P2



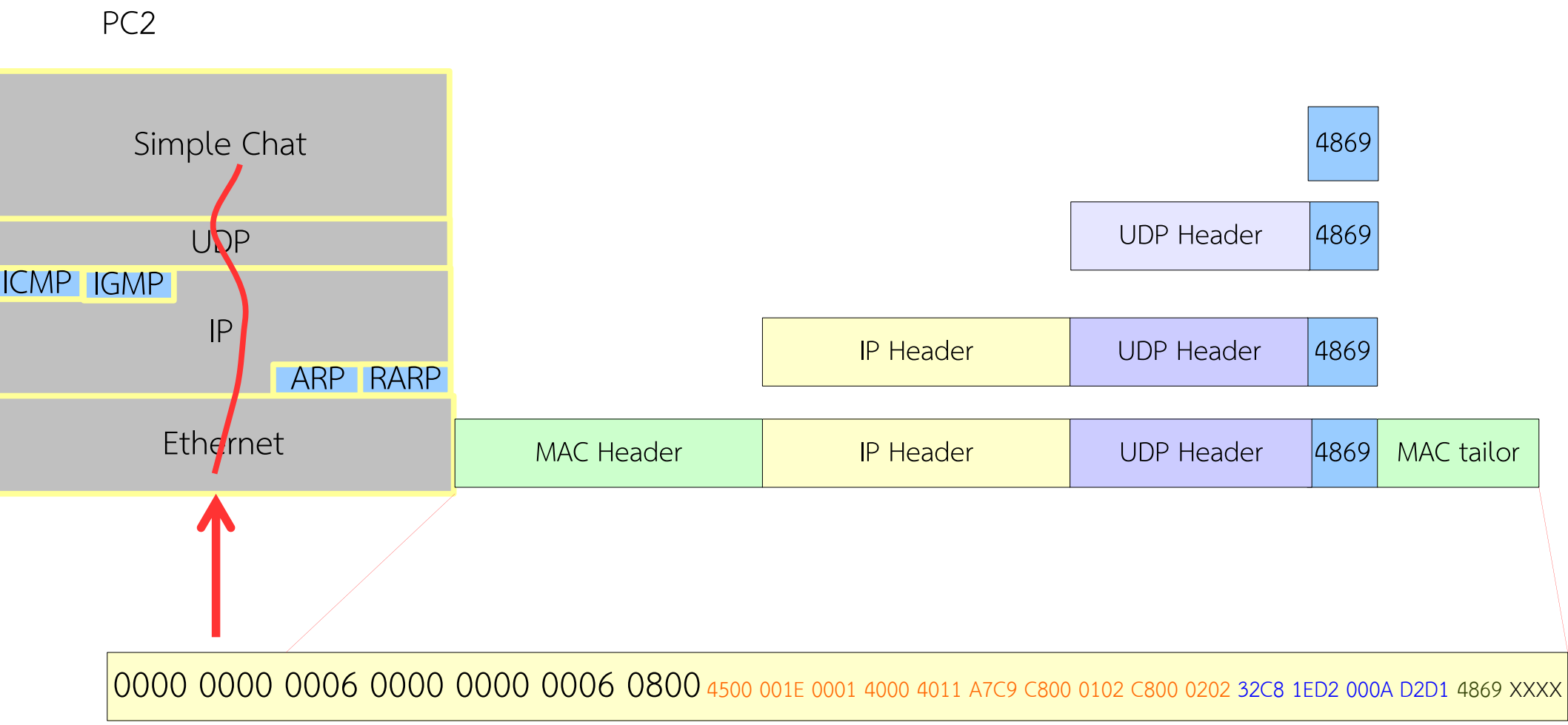
CAM Table

Mac Address	Port
00:00:00:00:00:06	P2
00:00:00:00:00:05	P1

ตัวอย่างการนำส่งแพ็คเกตข้ามเครือข่าย IP

PC1 ส่งข้อความ Hi ให้กับ PC2

- การรับข้อมูลของ PC2



ตัวอย่างการนำส่งเมื่อมี NAT

- เป็นเครือข่ายที่ใช้การแปลงหมายเลข IP และ/หรือ หมายเลข Port
- ส่วนมากนำมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์ที่ใช้ Private IP
- ตัวอย่างที่ใช้เช่น ADSL, Docsis, FTTx เป็นต้น

)

I1 ของ ADLS Router

IP address =192.168.1.1

Subnet Mask =255.255.255.0

I2 ของ ADLS Router

IP address =110.164.192.228

Subnet Mask =255.255.255.0

PC3

P address =173.194.127.113

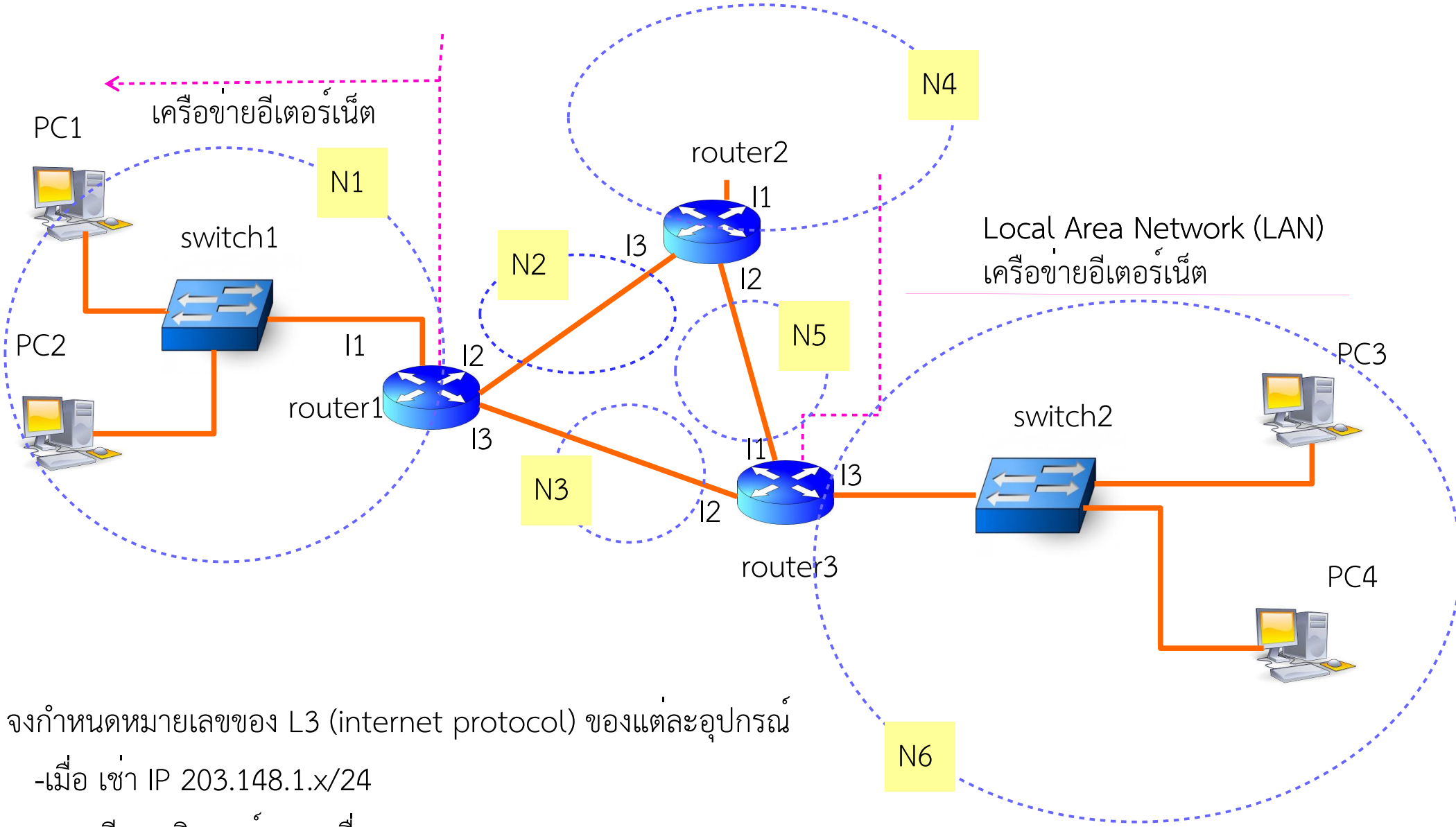
Subnet Mask =255.255.255.0

Gateway =173.194.127.1

สรุป

- พื้นฐานการ Routing
- การกำหนดหมายเลข IP
- ตัวอย่างการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย IP
- ประเภทของการ Routing Protocol
- RIPv1&RIPv2

Static Routing



จงกำหนดหมายเลขของ L3 (internet protocol) ของแต่ละอุปกรณ์

-เมื่อ เช่า IP 203.148.1.x/24

- N1 มีคอมพิวเตอร์ 29 เครื่อง
- N4 มีคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง
- N6 มีคอมพิวเตอร์ 121 เครื่อง